

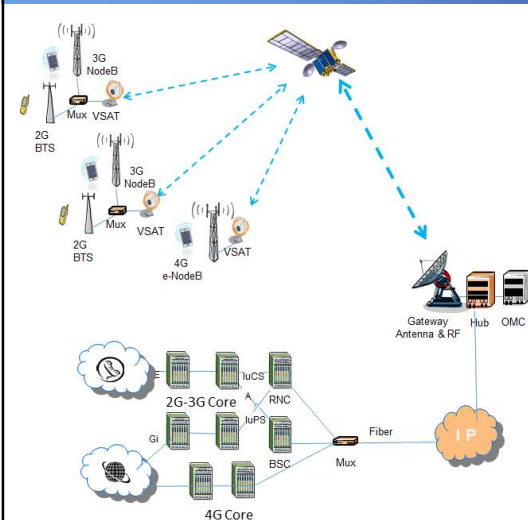


Master M1 SECIL / 2024-2025

UE Réseaux sans fil

Z. Mammeri

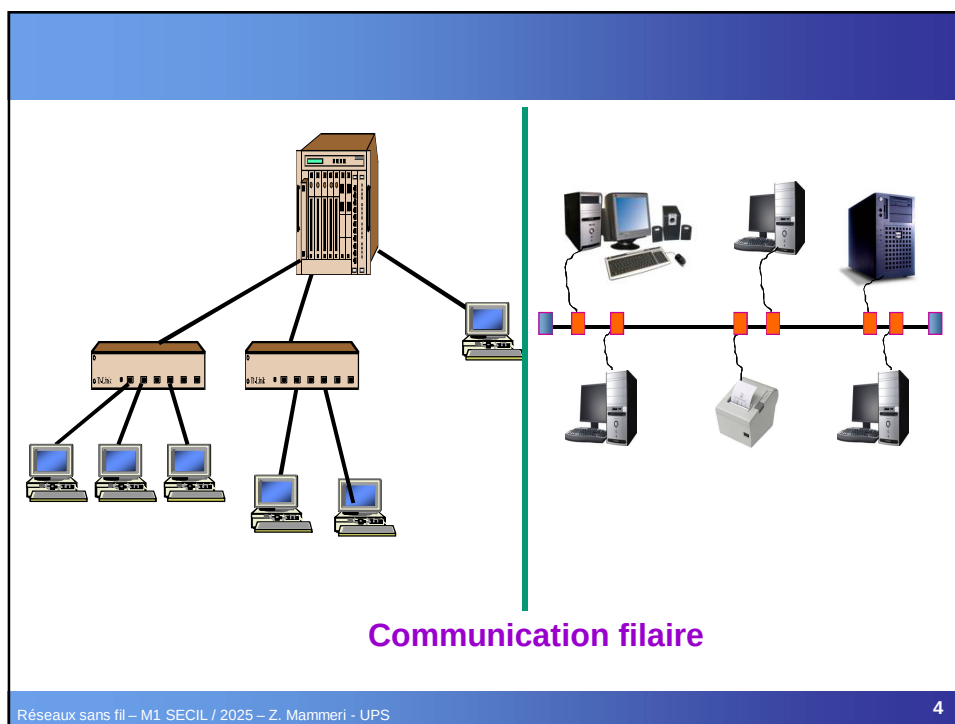
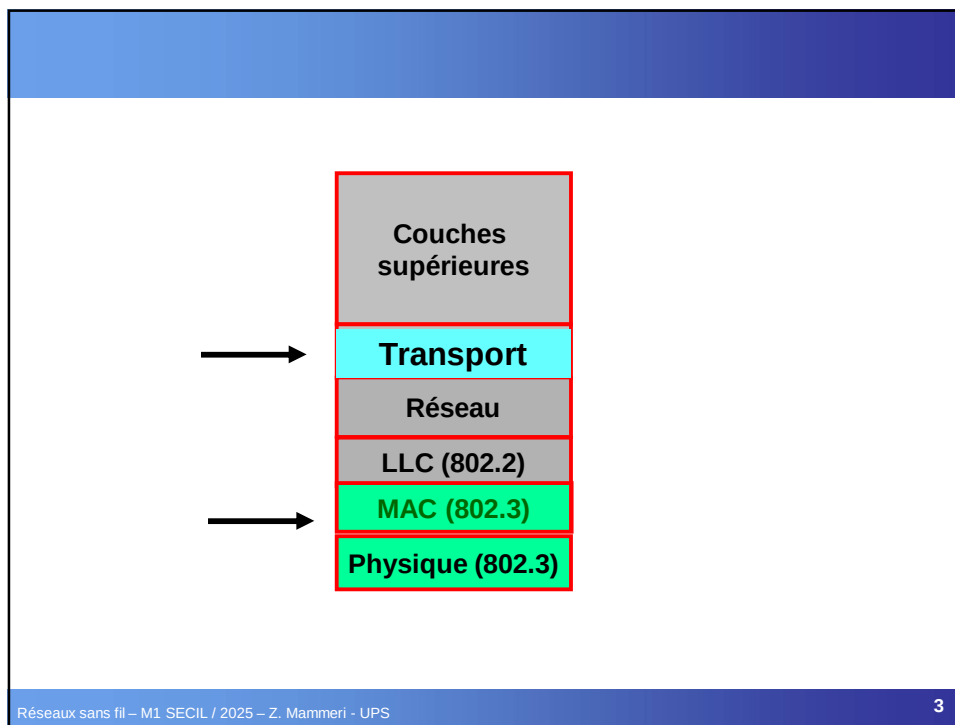
mammeri@irit.fr

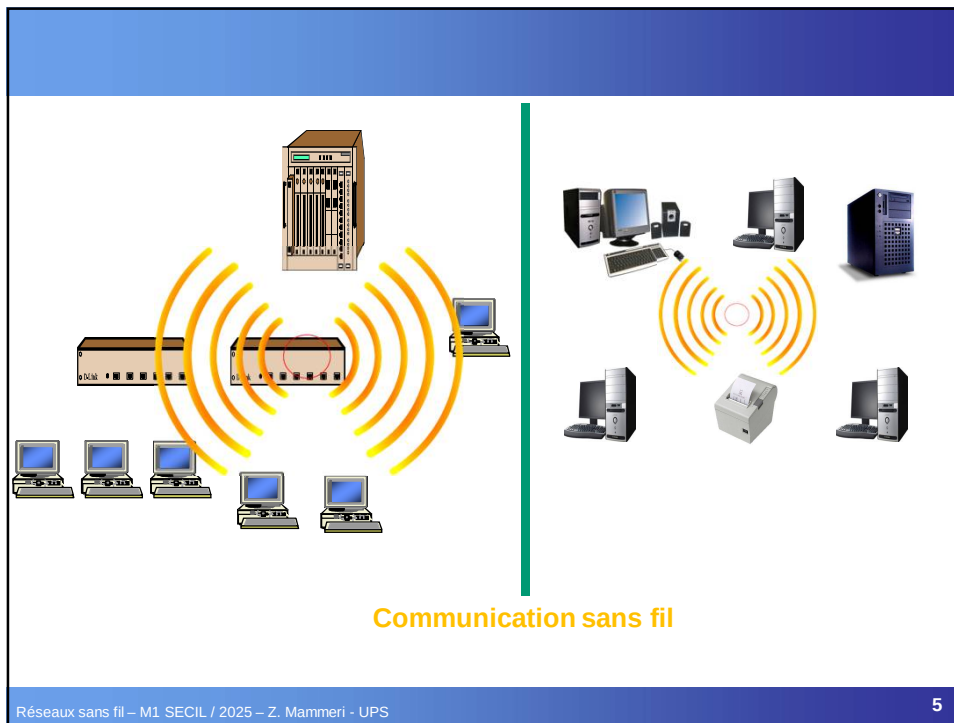


Réseaux cellulaires



Réseau WLAN, WPAN, WBAN





1. Introduction

Contenu de l'UE

- Chapitre 1 : Rappels sur Ethernet
- Chapitre 2 : Rappels sur TCP (contrôle de congestion et d'erreurs)
- Chapitre 3 : Initiation aux réseaux sans fil
- Chapitre 4 : Introduction à CSMA/CA

- Chapitre 5 : Introduction au WiFi
- Chapitre 6 : Introduction à Bluetooth

- **Mini-projet** (50% des heures)

- **Mini-projet** (50% de la note)
- **Contrôle terminal** (50% de la note)

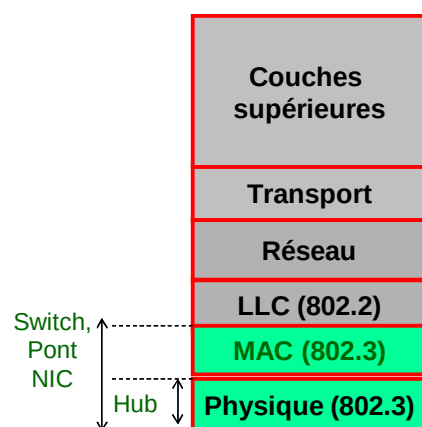
Réseaux sans fil – M1. SECIL / 2025 – Z. Mammeri - UPS

6

Réseau Ethernet

1. Introduction

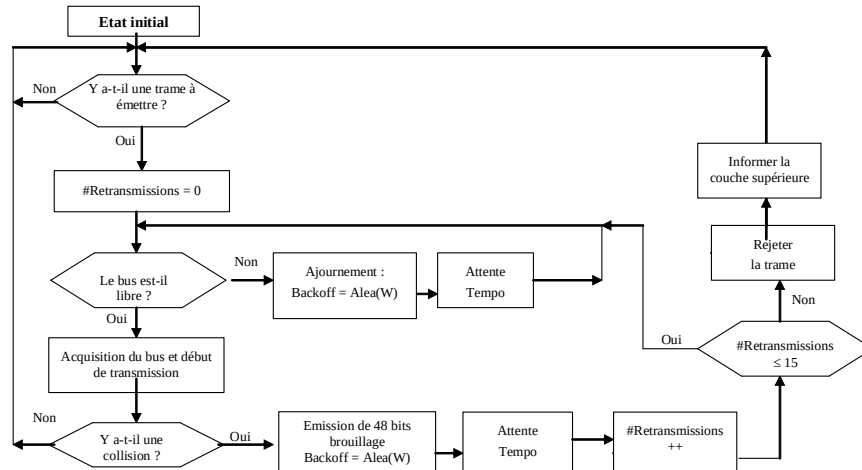
Ce que couvrent les standards Ethernet



NIC : Network Interface Card

2. Sous-couche MAC

Principe de CSMA/CD



Le signal de brouillage (1 et 0 alternés) sert à s'assurer que toutes les stations détectent la collision

2. Sous-couche MAC

Calcul de la valeur de backoff

- Backoff = $R \times \text{Temps_de_base}$

$$R = \text{Random}(0, 2^L)$$

$$L = \min(K, 10)$$

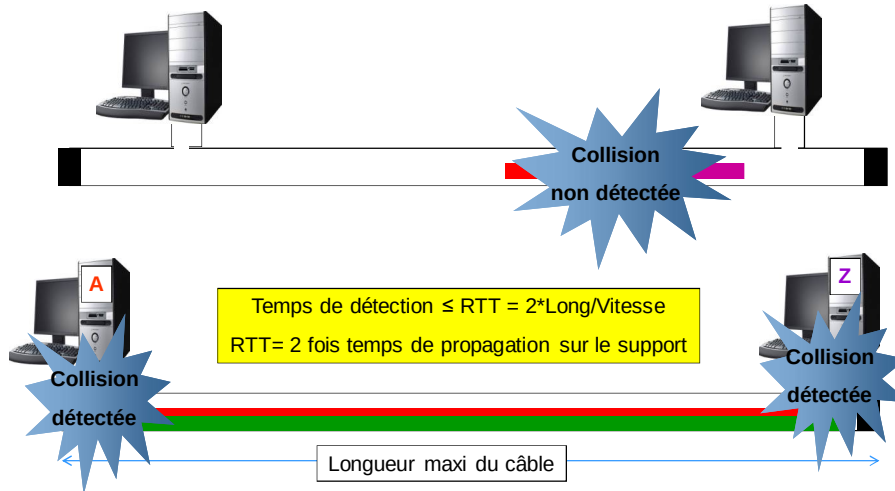
K : nombre de transmissions déjà effectuées

- Temps_de_base = temps de transmission de 512 bits (64 octets)
= Temps de transmission d'une trame de longueur min
≥ Temps maximum d'aller-retour du signal sur tout le réseau
(i.e. 51.2 μs à 10 Mb/s et 0,512 μs à 1 Gb/s)

- Le temps d'attente maxi est borné par 2^{10} → pas d'attente infinie
- Le nombre maxi de retransmissions borné → informer la couche supérieure, ne pas saturer le réseau inutilement

2. Sous-couche MAC

Détection de collision



5. Analyse de performance d'Ethernet

Formule d'inter-dépendance des paramètres Ethernet

Bits sec b/s

$$L_{\min} \geq 2 \cdot T_{\max} \cdot \text{Débit}$$

$$T_{\max} = \frac{\text{LongRes}}{(2/3) \times (3 \times 10^8)} = \frac{\text{LongRes}}{(2 \times 10^8)} \quad \text{m/s}$$

$$L_{\min} \geq \frac{\text{LongRes} \cdot \text{Débit}}{10^8} \quad \text{Débit} \leq \frac{10^8 \times L_{\min}}{\text{LongRes}} \quad \text{LongRes} \leq \frac{10^8 \times L_{\min}}{\text{Débit}}$$

- 100 Mb/s et 1 Km $\rightarrow L_{\min} = 1000$ bits
- 1 Gb/s et $L_{\min} = 100$ octets $\rightarrow$ Longueur ≤ 80 m
- $L_{\min} = 100$ octets et Longueur = 500 m $\rightarrow$ Débit ≤ 160 Mb/s

5. Analyse de performance d'Ethernet

Formule d'inter-indépendance des paramètres Ethernet

$$1 / \text{Débit} \leq T_{\max} = \frac{\text{LongRes}}{(2 * 10^8)} \Rightarrow \text{LongRes} \geq \frac{2 * \text{Débit}}{10^8}$$

■ 100 Mb/s → LongRes ≥ 2 m

■ 1 Gb/s → LongRes ≥ 20 m

- Les standards Ethernet imposent une distance minimum entre stations

5. Analyse de performance d'Ethernet

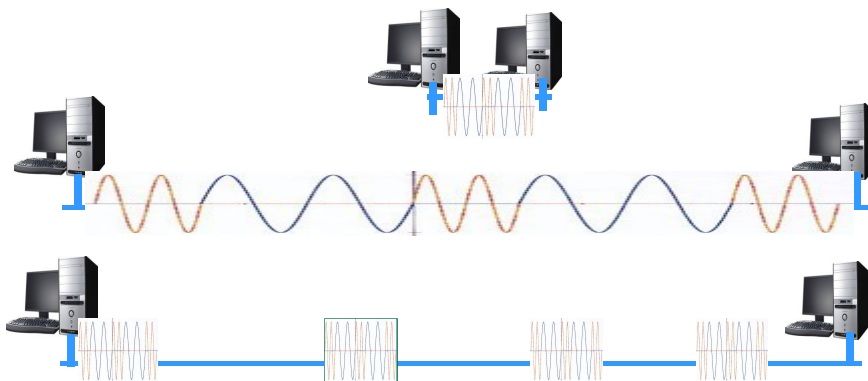
Impact de la longueur du réseau

Délai de transmission = Taille(bits) / Débit (b/s)

Délai de propagation (s)

= Longueur (km) / Coef*Vitesse_de_la_lumière (km/s)

= Longueur / (2/3)*300 000 km/s → 5 μs pour parcourir 1 km



5. Analyse de performance d'Ethernet

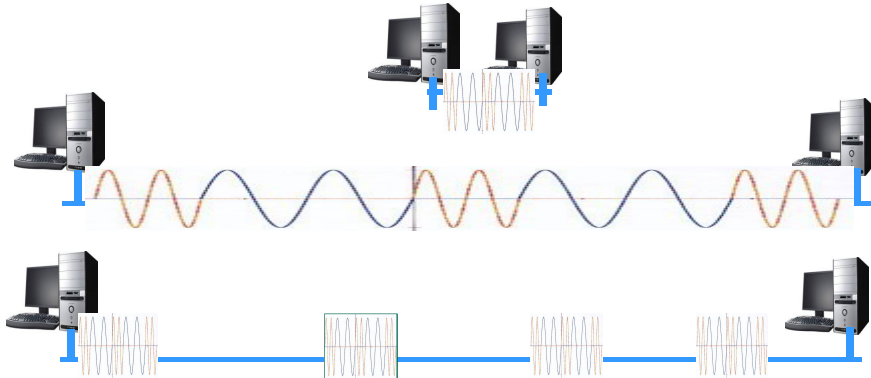
Impact de la longueur du réseau

Délai de transmission = Taille(bits) / Débit (b/s)

Délai de propagation (s)

= Longueur (km) / Coef*Vitesse_de_la_lumière (km/s)

= Longueur / (2/3)*300 000 km/s → 5 μs pour parcourir 1 km



Réseaux sans fil – M1 SECIL / 2025 – Z. Mammeri - UPS

15

5. Analyse de performance d'Ethernet

Impact de la longueur du réseau

$$\text{Rendement} = \frac{\text{Nombre de bits correctement transmis (b/s)}}{\text{Débit du réseau (b/s)}} \leq 1$$

$$\alpha = \frac{\text{Délai de propagation d'un bit (S)}}{\text{Délai moyen de transmission de trame (S)}} \leq 1$$

$$L_{\min} \geq 2 * T_{\max} * \text{Débit}$$

Taille de trame = 100 bits
Débit = 10 Mb/s → D.T = 10 μs
Longueur = 1 km → D.P = 5 μs

$$\alpha = 5 \mu\text{s} / 10 \mu\text{s} = 0.5$$

Taille de trame = 10 000 bits
Débit = 10 Mb/s → D.T = 10 000 μs
Longueur = 1 km → D.P = 5 μs

$$\alpha = 5 \mu\text{s} / 100 \mu\text{s} = 0.001$$

Taille de trame = 1000 bits
Débit = 10 Mb/s → D.T = 1000 μs
Longueur = 1 km → D.P = 5 μs

$$\alpha = 5 \mu\text{s} / 100 \mu\text{s} = 0.05$$

.... Plus grand
.... : DT plus petit
... : fixe

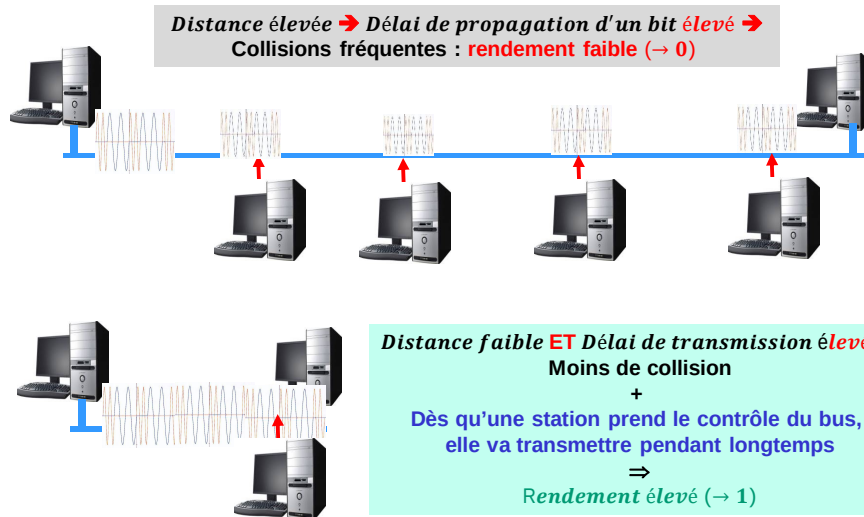
$$\alpha = \text{de plus en plus petit}$$

Réseaux sans fil – M1 SECIL / 2025 – Z. Mammeri - UPS

16

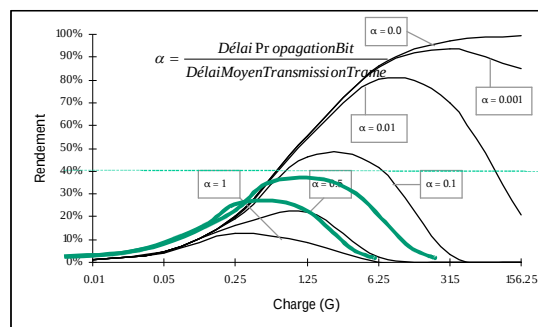
5. Analyse de performance d'Ethernet

Impact de la longueur du réseau



5. Analyse de performance d'Ethernet

Impacts de la longueur du réseau



En pratique :
R < 36%

$$\text{Rendement} = \frac{\text{Nombre de bits correctement transmis}}{\text{Débit du réseau}}$$

$$\text{Charge (G)} = \frac{\text{Nombre de bits à transmettre}}{\text{Débit du réseau}}$$

5. Analyse de performance d'Ethernet

Efficacité de CSMA/CD

- Efficacité de CSMA/CD = pourcentage du débit physique que les stations peuvent atteindre
- Elle dépend de la longueur du réseau, du débit physique et de la taille des trames.
- Elle est de l'ordre de :
$$\frac{1}{1 + 5 \times \frac{\text{TempsDePropationBit}}{\text{TempsMoyenDeTransmissionDeTrame}}}$$
- Exemple : Longueur = 2500 m, Débit = 10 Mb/s et Taille moyenne de trame = 625 bits conduisent à une efficacité de 50%

6. Exercices

Exercice 1 (Ethernet)

On suppose que le délai de propagation est de DP sec, que le délai de transmission d'une trame est de DT sec.

- Q1. Quel le meilleur temps pour transmettre une trame sur Ethernet ?
- Q2. Quel est le pire temps pour transmettre une trame sur Ethernet ?
- Application numérique

- ♦ Longueur = 1 km, Taille de trame = 8 K bits, Débit = 10 Mb/s
- ♦ Longueur = 1 km, Taille de trame = 8 K bits, Débit = 10 Gb/s

Exercice 2 (Ethernet)

On considère deux stations A et B qui transmettent au même moment et qui rentrent donc en collision. On suppose que le délai de propagation est négligeable et que les deux stations détectent la collision au même moment.

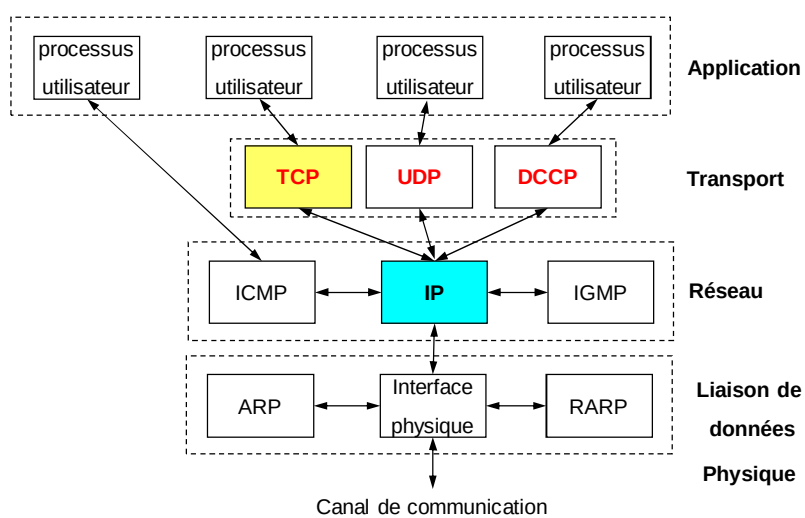
- Q1. Quelle est la probabilité pour que les deux stations rentrent à nouveau en collision lors de la deuxième tentative ?
- Q2. Quelle est la probabilité pour que les deux stations rentrent en collision lors de K^{ème} tentative (K <= 15) ?
- Q2. Quelle est la probabilité pour que les deux stations échouent à transmettre leur trame et abandonnent la transmission ?

Protocole TCP

(Transmission Control Protocol)

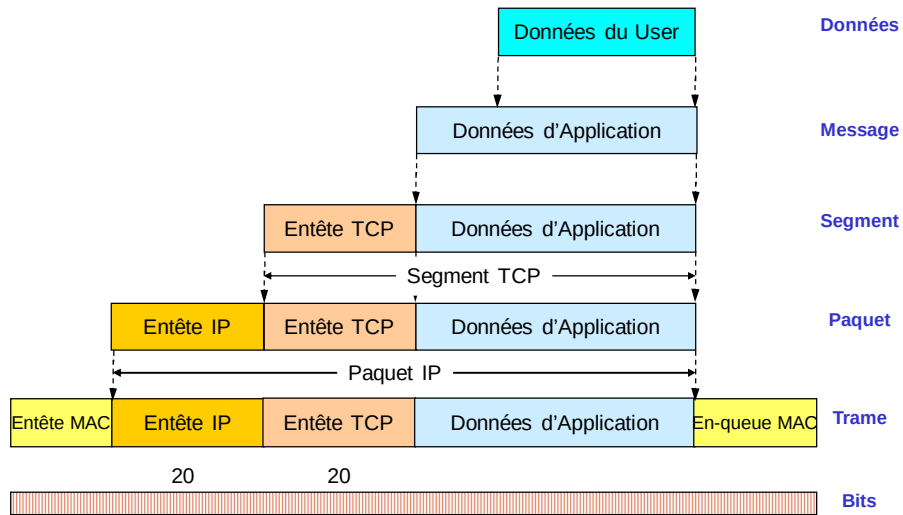
1. Généralités

Architecture TCP/IP



1. Généralités

Encapsulation



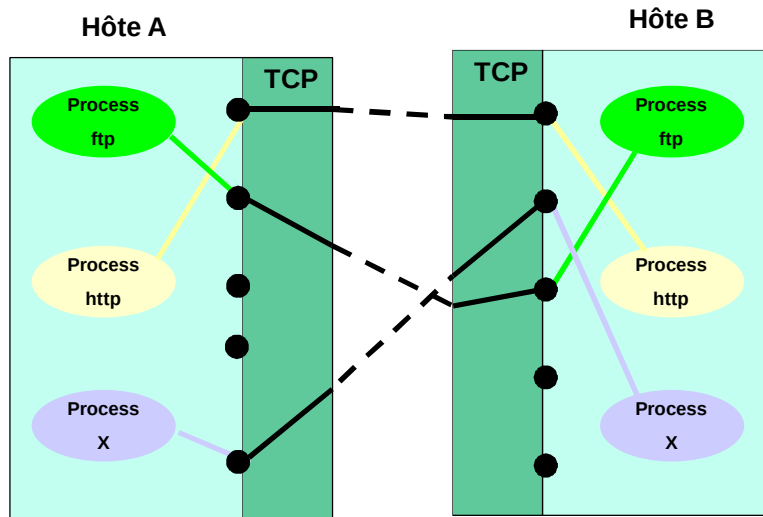
1. Généralités

Fonctions relevant du niveau Transport

- **Transport de bout en bout** de messages
- **Fragmentation/réassemblage** de messages
- **Contrôle d'erreurs** (perte de segments, erreur d'entête TCP)
- **Contrôle de flux** (contrôle aux extrémités)
- **Contrôle congestion** (contrôle à l'intérieur du réseau)
- **Séquencement** de de paquets et livraison ordonnée de messages
- **Multiplexage** de connexion
- **Sécurité** (si les niveaux inférieurs ne sont pas sécurisés)

1. Généralités

Concept de *Port* TCP



1. Généralités

Concept de *Port* TCP

- Port : « guichet » d'accès aux services applicatifs
- Quadruplet $\langle \text{\#Port source}, \text{\#Port destination}, \text{@IP source}, \text{@IP destination} \rangle$
→ identification sans ambiguïté des flux
- $(\text{\#Port}, \text{@IP}) = \text{Socket}$
- $(\text{Socket_source}, \text{Socket_Destination}) = \text{connexion TCP}$
- Numéros de port codés sur 16 bits → 64 k ports
- Ports réservés (*ftp, http, ...*) : numéros inférieurs à 1024,
- Ports libres (attention à la sécurité sur ces ports)

1. Généralités

Concept de *Port* TCP

● Pourquoi utiliser des ports ?

- Classer les applications par catégorie
- Allocation et gestion de ressources (CPU, mémoire, nombre de threads...)
- Sécurité :
 - Contrôler ou interdire les accès sur certains ports
 - Reconnaître les flux (http, ftp...) et détecter les intrusions

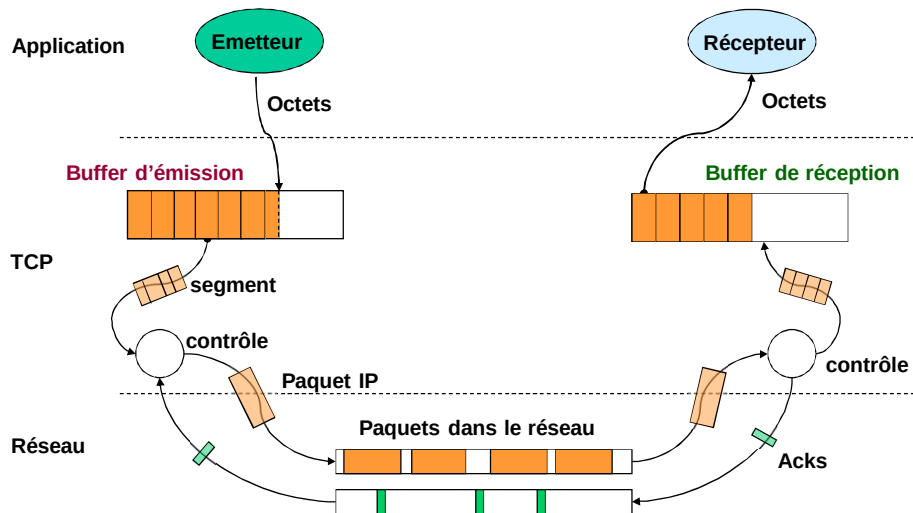
1. Généralités

Principe général de traitement des messages par TCP

- TCP découpe en segments les données applicatives à envoyer.
- A l'émission d'un segment, TCP-émetteur enclenche un temporisateur et attend que l'autre extrémité ait acquitté la réception du segment. Si l'acquittement n'est pas reçu avant épuisement du temporisateur, le segment est retransmis.
- A la réception d'un segment, TCP-récepteur envoie ou non un acquittement (on acquitte au moins toutes les x unités de temps)
- TCP-récepteur remet dans l'ordre les données reçues (si nécessaire) avant de les passer à l'application
- TCP-récepteur rejette les segments dupliqués
- TCP réalise du contrôle de flux et du contrôle de congestion

1. Généralités

Buffers de TCP



1. Généralités

Flot vs Message

Mode flot (*bit stream*)

- Mode de TCP
- Il n'y a pas de frontière entre les bits générés par l'application source.
- La source dépose en 'continu' ou non des flots de bits dans le buffer TCP
- TCP extrait un certain nombre de bits consécutifs pour former un segment et l'envoie

Mode message

- Mode de UDP
- A chaque message de l'application correspond un segment UDP.
- La source dépose ses messages un par un dans le buffer UDP
- UDP extrait les segment un par un et les envoie.

1. Généralités

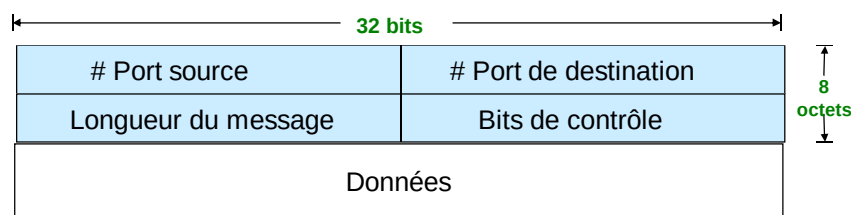
Interface TCP (interface sockets)

- **OPEN** (local port, socket distante, mode **actif/passif**,) → nom local de connexion
- **SEND** (nom local de connexion, adresse de buffer, nombre d'octets, indicateur d'urgence, timeout...)
- **RECEIVE** (nom local de connexion, adresse de buffer, nombre d'octets) → nombre d'octets, indicateur d'urgence
- **CLOSE** (nom local de connexion)
- **STATUS** (nom local de connexion) → Infos d'état
- **ABORT** (nom local de connexion)

Toute la complexité de TCP est cachée aux applications. Elle apparaît uniquement quand on s'intéresse aux performances.

2. Format de segment TCP

Segment UDP



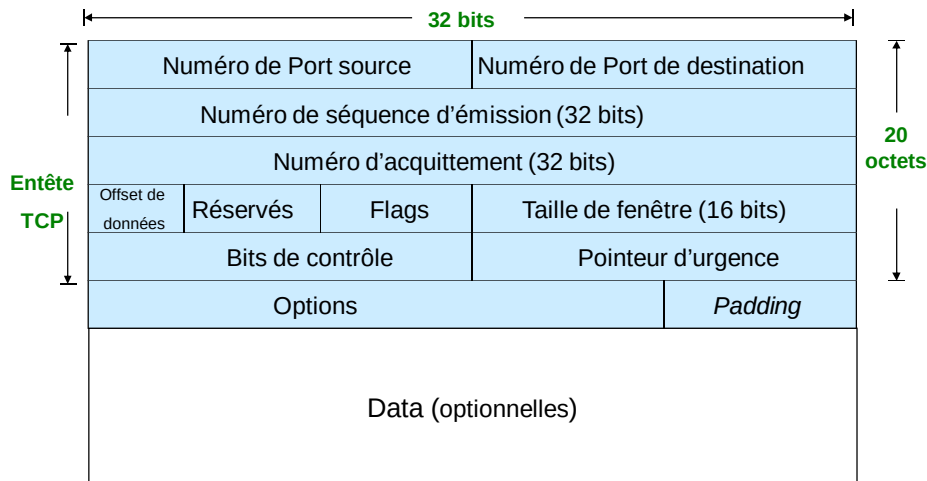
$$RUdp = \frac{TIU}{EtM + EIP + EUdp + TIU + EqM} = \frac{TIU}{EtM + 20 + 8 + TIU + EqM}$$

RUdp : rendement de UDP TIU: Taille information utile EUdp: Entête UDP EIP: Entête IP
EtM : Entête MAC EqM : Enqueue MAC

$$RUdp (Ethernet) = \frac{TIU}{Preamble + EtM + 20 + 8 + TIU + EqM} = \frac{TIU}{8 + 14 + 20 + 8 + TIU + 4} = \frac{TIU}{54 + TIU}$$

2. Format de segment TCP

Segment TCP



2. Format de segment TCP

Segment TCP

- **Port source** et **Port destination** : indiquent les ports utilisés par les applications.
- **Numéro de séquence d'émission** : **numéro du premier octet** de données dans le segment (sauf pour un segment avec SYN=1). Si le bit SYN est à 1 (c.-à-d. si le segment est une demande de connexion), le numéro de séquence signale au destinataire que le prochain segment de données qui sera émis commencera à partir de l'octet *Numéro de séquence d'émission* + 1.
- **Numéro d'acquittement** : indique le **numéro du prochain** octet attendu par le destinataire. Si dans le segment reçu FIN=1 et #Seq= x, alors le #Ack renvoyé est x+1 (x est interprété comme étant le numéro de l'octet FIN et que cet octet est acquitté).
- **Offset de données** : des options (de taille variable) peuvent être intégrées à l'entête et des données de bourrage peuvent être rajoutées pour rendre la longueur de l'entête multiple de 4 octets. L'Offset indique la position relative où commencent les données.
- **Taille de fenêtre** : indique le nombre d'octets que le destinataire peut recevoir. **si Fenêtre = F et que le segment contient un Numéro d'acquittement = A, alors le récepteur accepte de recevoir les octets numérotés de A à A + F -1.**
- **Bits de contrôle** : séquence de contrôle (CRC) portant sur l'entête de segment.

2. Format de segment TCP

Segment TCP

- **Flags (URG, ACK, PSH, RST, SYN, FIN)**
 - **URG** = 1 si le segment contient des données urgentes et = 0 sinon.
 - **ACK** = 1 indique que le numéro d'accusé de réception est valide et il peut être pris en compte par le récepteur. ACK = 0 si l'accusé de réception est non valide.
 - **PSH** = 1 indique que les données doivent être remises à l'application dès leur arrivée et de ne pas les stocker dans une file d'attente.
 - **RST** = 1 pour demander la réinitialisation d'une connexion.
 - **SYN** = 1 et **ACK** = 0 servent à demander l'établissement de connexion.
 - **SYN** = 1 et **ACK** = 1 servent à accepter une demande de connexion.
 - **FIN** = 1 indique que l'émetteur n'a plus de données à émettre et demande de rompre la connexion **de son côté**.
- **Pointeur d'urgence** : indique l'emplacement (numéro d'octet) des données urgentes dans un segment. Il est valable uniquement si le bit URG=1.
- **Options** (taille variable) : options nécessitant des traitements particuliers.

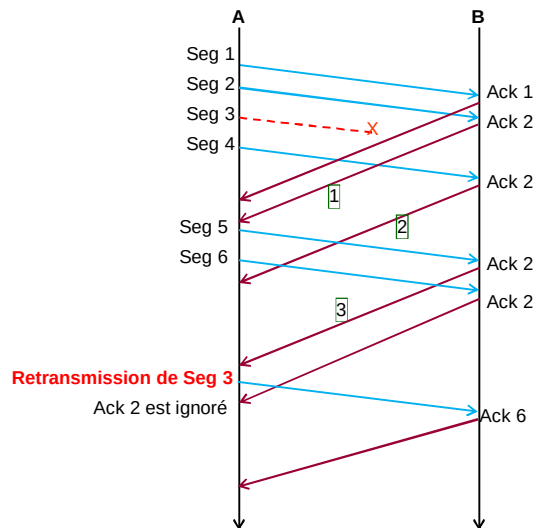
4. Contrôle d'erreurs

Principe de base du contrôle d'erreur

- Emission de segment suivi d'un armement de temporisateur (timer)
 - Utilisation de numéro de séquence en émission
 - On numérote les octets et non les segments
 - Si un Ack est reçu avant le déclenchement du timer : OK
 - Deux mécanismes de retransmission utilisés conjointement :
 - **Retransmission sur Timeout** (mécanisme usuel)
 - **Retransmission rapide** (mécanisme utilisé quand le délai réel de transfert est faible comparé à la valeur du timer)
- Si l'émetteur reçoit trois Ack portant le même numéro d'accusé de réception inférieur à celui attendu, il retransmet le segment non accusé sans attendre la fin de temporisation. En effet, si le récepteur reçoit le segment k, mais pas le segment k-1, il renvoie l'Ack correspondant au segment k-2 tant qu'il reçoit des segments autres que le k-1)

4. Contrôle d'erreurs

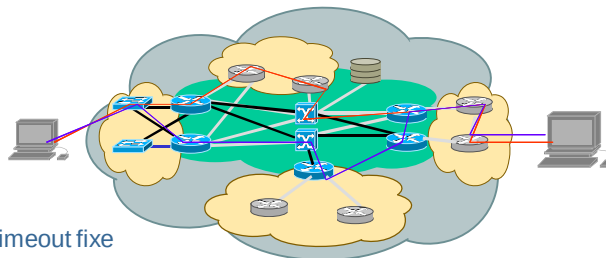
Exemple de retransmission rapide



4. Contrôle d'erreurs

Valeur d'armement du temporisateur

- Le temps de traversée du réseau est variable d'un segment à l'autre



- Valeur de timeout fixe
 - Valeur trop basse : détection de fausses pertes et retransmissions inutiles
 - Valeur trop élevée : beaucoup d'attente avant de décider de retransmettre en cas de perte effective
- TCP utilise un algorithme adaptatif de calcul de la valeur du time-out (être à l'écoute du réseau et fixer la valeur du timer en conséquence)
- Problème : compromis entre la précision de l'état du réseau et le coût de l'algorithme

4. Contrôle d'erreurs

Algorithme de Jacobson

- On part avec une valeur de *RTTestimé* (RTT: round trip time) par défaut
- A chaque réception d'Ack, on détermine le temps qu'a mis l'Ack pour être reçu, *NouveauRTT*
- A chaque réception de nouveau Ack, ré-estimer la valeur du RTT par :

$$RTTestimé = (\alpha * RTTestimé) + (1 - \alpha) NouveauRTT$$

- La valeur d'armement du timer, dite RTO (retransmission TimeOut) est calculée par la formule suivante qui évite des valeurs trop élevées ou trop basses suite aux estimations :

$$RTO = \text{Min} \{ \text{BorneSupRTO}, \text{Max} \{ \text{BorneInfRTO}, \beta * RTTestimé \} \}$$

- *BorneInfRTO*, *BorneSupRTO*, α et β sont fixées par configuration. $\alpha < 1$ et $\beta > 1$.
- Beaucoup d'implantations de TCP utilisent $\alpha = 0,875$ et $\beta = 2$

4. Contrôle d'erreurs

Problème avec l'algorithme de Jacobson

- Idéal pour le calcul du RTO : on reçoit un Ack pour CHAQUE segment
- Inconvénient : on ne peut plus bénéficier des Ack groupés
- TCP réel
 - un Ack peut être associé à 1 segment, plusieurs segments, un morceau de segment ou à des morceaux contigus de segments.
 - Cas de retransmission :
 - ◆ Quand TCP retransmet un segment et puis il reçoit un acquittement : est-ce que cet Ack correspond au segment initial ou bien au segment retransmis ? TCP n'a aucun moyen de distinguer les deux cas.
 - ◆ Associer l'Ack au segment le plus ancien peut conduire à une surestimation du *NouveauRTT* si plusieurs tentatives de retransmissions ont été effectuées.
 - ◆ Associer l'Ack au dernier segment émis peut conduire à une sous-estimation du *NouveauRTT*.

4. Contrôle d'erreurs

Algorithme de Karn

- Une des solutions utilisées dans la pratique pour remédier au problème avec l'algorithme de Jacobson est connue sous le nom d'**algorithme de Karn** :
 - Ne pas mettre à jour la valeur de *RTTestimé* en cas de retransmission
 - A chaque de retransmission : calcul d'une valeur dite *RTOaugmenté* par la formule suivante (λ vaut généralement 2 et RTO est la dernière valeur de RTO fournie par l'algorithme de Jacobson) :
$$RTO_{augmenté} = RTO * \lambda$$
 - Armer le timer avec la valeur *RTOaugmenté*.
 - Dans la pratique, après n retransmissions consécutives, *RTOaugmenté* vaut $RTO * 2^n$ (augmentation exponentielle)

5. Contrôle de congestion

Principe de base

- Les applications doivent s'adapter aux conditions du réseau et non le contraire
 - Quand le réseau est sous-chargé, TCP émetteur augmente le débit
 - Quand le réseau est jugé surchargé, TCP émetteur réduit le débit
- Problème avec les retransmissions :
 - Un utilisateur non averti (ou malicieux) pourrait se dire « je transmets avec un débit élevé et en cas de perte, je retransmets ».
 - Sans précautions, les retransmissions aggravent la congestion. En effet, la congestion de certains routeurs conduit à la perte de segments (car ils sont rejetés par des routeurs saturés). Ensuite, les nœuds d'extrémité qui ont perdu leurs segments retransmettent ce qui augmente la charge du réseau et donc à plus de pertes et ainsi de suite jusqu'à ce que le réseau se bloque complètement.
- L'application émettrice doit aussi tenir compte de l'application réceptrice (crédit)
- Conséquence : le débit de l'émetteur dépend de la charge du réseau et du crédit que lui accorde le récepteur

5. Contrôle de congestion

Principes de base

- Structures de données utilisées par TCP

- Fenêtres glissantes (stocker les segments avant leur transmission, avant de les passer à l'application et pour contrôler les Ack)
- Fenêtre de crédit (pour ne pas saturer le récepteur)
- Fenêtre de congestion de l'émetteur (notée Cwd : congestion window) : c'est la taille maximum (en octets) que TCP-émetteur peut émettre avant d'être obligé d'attendre un Ack. Cwd n'a pas de valeur fixe (comme pour la couche liaison de données) mais une valeur dynamique.

Hypothèse de TCP : si la source ne reçoit pas d'Ack, la cause la plus probable est une perte de segment due à une congestion d'un des routeurs traversés

- Hypothèse non vraie dans le cas des réseaux sans fil

5. Contrôle de congestion

Stratégie « Additive increase – Multiplicative decrease »

« Démarrage lent – Diminution dichotomique » ou « Augmentation lente – Réduction drastique »

- Le nombre d'octets que l'émetteur peut transmettre à un instant donné est limité à une quantité dite *Fenêtre Autorisée* :

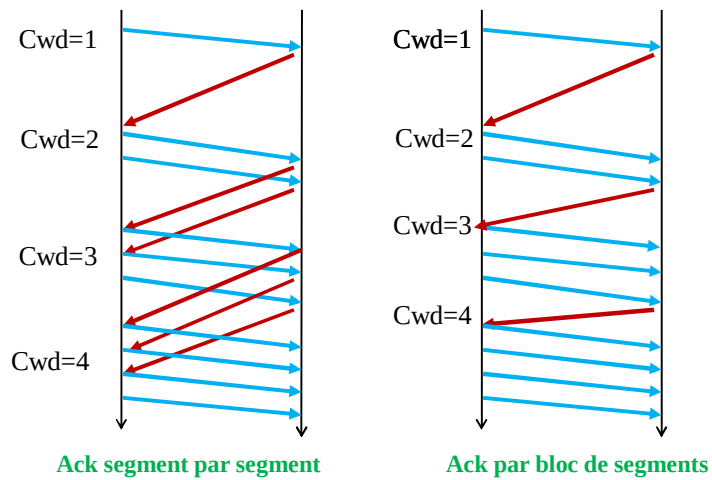
$$\text{Fenêtre autorisée} = \text{Min} \{ \text{Fenêtre de contrôle de flux}, \text{Fenêtre de congestion} \}$$

$$\text{Fenêtre de contrôle de flux} = \text{Crédit} - \text{nombre d'octets non encore acquittés}$$

- Démarrer la transmission avec une valeur de Cwd égale à Cwd_{min} (qui est un paramètre de configuration de réseau et qui correspond à un segment)
- Si l'Ack revient avant la fin du timer, augmenter la fenêtre de congestion
$$Cwd = Cwd + \text{TailleSegment}$$
- Si l'Ack ne revient pas, réduire de moitié la fenêtre de congestion
$$Cwd = Cwd/2$$

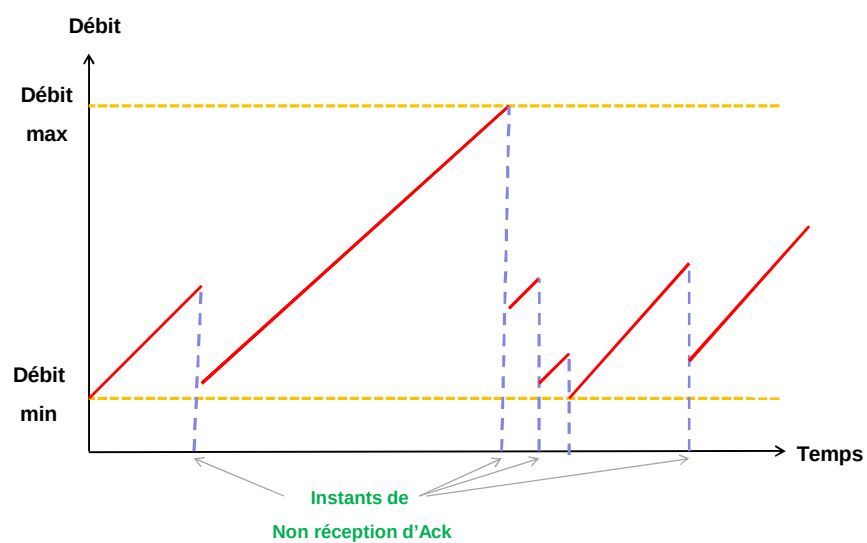
5. Contrôle de congestion

Exemple de « Additive increase »



5. Contrôle de congestion

Exemple de changement de débit



6. Autres sur TCP

TCP avancés

- **TCP : Reno, New Reno, Vegas, Tahoe...**
 - Algorithmes plus élaborés pour l'estimation du RTT et calcul du RTO
 - Algorithmes plus élaborés pour le contrôle de congestion
- **TCP pour les réseaux sans fils**
- **TCP « light » (pour les réseaux de capteurs...)**

Exercice 1 (TCP)

- On considère un nœud qui a atteint son débit maximum
- Au bout de combien d'étapes successives le nœud revient-il à son rythme le plus bas? **On suppose que pendant la baisse du rythme de transmission aucun acquittement n'est reçu.**
- Au bout de combien de temps le nœud revient-il à son rythme le plus bas?

Hypothèses

Taille des segment (y compris tous les bits de contrôle) = Z bits

Débit physique = D b/s

Délai de propagation maximum = T

Délai d'attente avant retransmission maximum = R

Un étape de transmission = **un ensemble de segments envoyés sans délai entre les segments**

Modèle d'acquittement = **tous les paquets d'une étape sont acquittés avec un seul ACK**

Exercice 2 (TCP)

• Hypothèses

- On suppose que les ACK ne reviennent pas à cause des erreurs de transmission qui affectent les segment-ACK et les segment-Data.
- On suppose que la couche liaison de données fait remonter : ρ , le taux d'erreurs moyen observé au niveau local et Δ , la durée moyenne sur laquelle est observé ce taux d'erreurs. Δ_{max} désigne la durée maximum pendant laquelle le taux moyen d'erreurs reste inchangé. C'est le principe du Crosslayer design.

On modifie la technique *Additive increase – multiplicative decrease* avec différentes formules: Si l'Ack ne revient pas, réduire la fenêtre de congestion comme suit:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. $Cwd = Cwd / 2^{\rho}$ | 5. $Cwd = Cwd / 2^{\Delta}$ |
| 2. $Cwd = Cwd / 2^{(1-\rho)}$ | 6. $Cwd = Cwd / 2^{\rho * \Delta}$ |
| 3. $Cwd = Cwd * \rho$ | 7. $Cwd = Cwd / \min(2, 2^{\rho * \Delta})$ |
| 4. $Cwd = Cwd * (1 - \rho)$ | 8. $Cwd = Cwd * e^{-\rho * (\Delta / \Delta_{max})}$ |

Discuter l'efficacité de ces formules

Initiation aux Réseaux sans fil

1. Introduction

Réseaux filaires



Câbles de raccordement : paire métallique, coaxial, Fibre optique

Réseaux sans fil (Wireless networks)



Ondes radio ou infrarouges

1. Introduction

Réseaux sans fil (RSF)

■ Cellulaires (3G,5G...)

■ Satellitaires

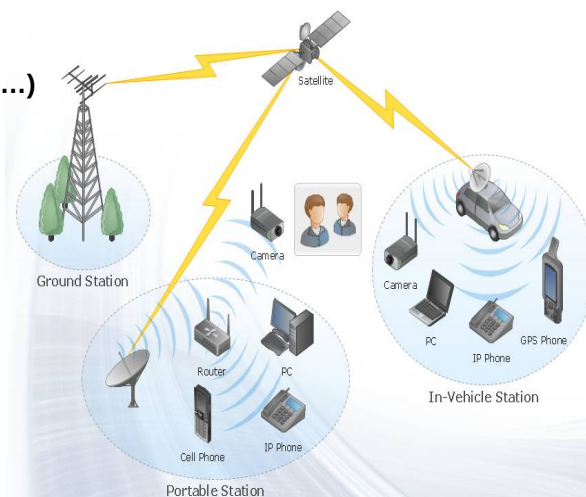
■ À courte portée

➤ WMAN

➤ WLAN

➤ WPAN, WBAN

Limitation de cette
présentation



1. Introduction

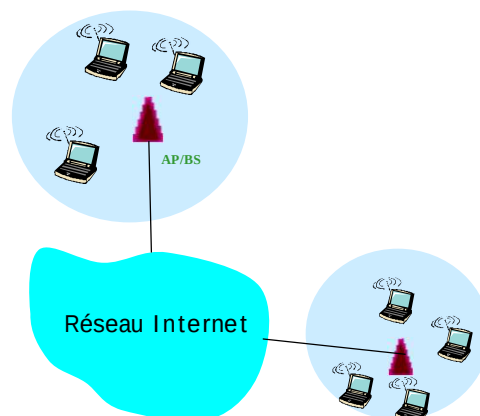
Thématiques liées aux RSF

- **Déploiement (placement en 2D, 3D)**
 - Couverture, QoS, Coût
 - Puissance de transmission / Pollution électromagnétique
- **Batterie (WSN, BWN, ...)**
- **Mobilité**
 - Localisation
 - Routage et anticipation de mouvements
- **Méthodes d'accès (MAC) : topologie + capacité**
- **Sécurité**

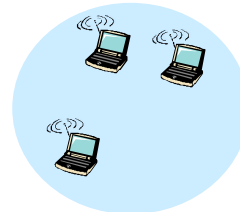
2. Caractéristiques et concepts de base

Organisation d'un RSF

Mode infrastructure

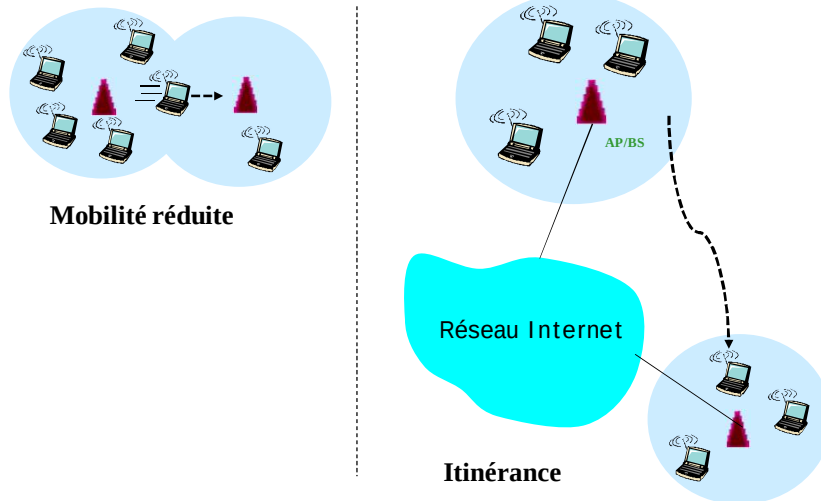


Mode ad hoc



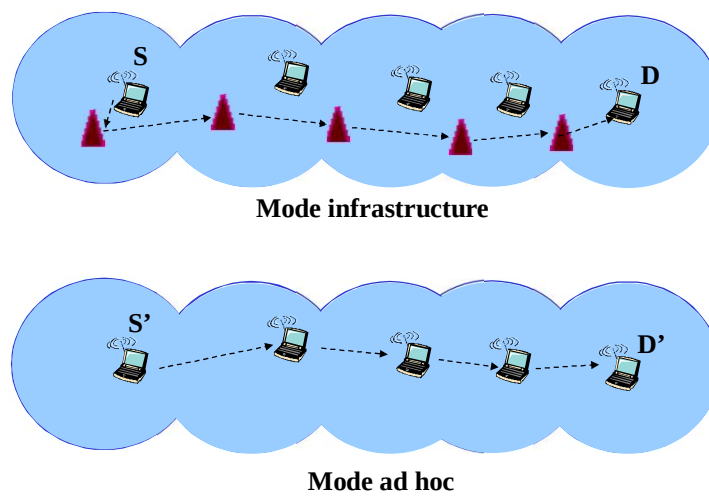
2. Caractéristiques et concepts de base

Mobilité des nœuds



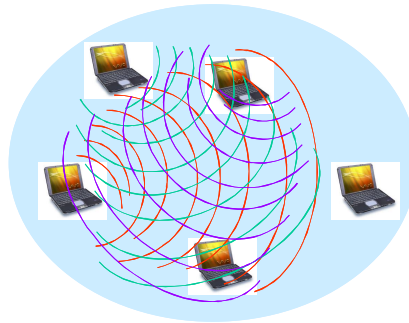
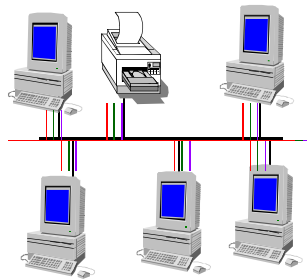
2. Caractéristiques et concepts de base

Multi-saut (multihop)



2. Caractéristiques et concepts de base

Accès au canal



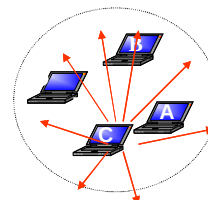
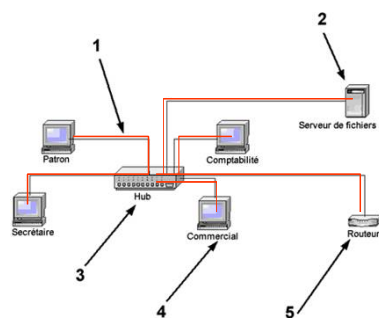
Canal partagé par toutes les stations du réseau → **conflit d'accès**

Choix de méthode d'accès (MAC) appropriée

2. Caractéristiques et concepts de base

Transmission sur un canal filaire

• Transmission sur un réseau filaire



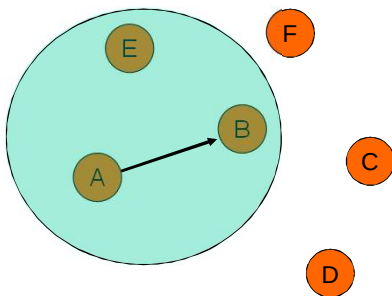
Cas idéal
(C transmet – tous les nœuds l'entendent)

- Toutes les stations reçoivent le signal (sauf cas particulier : collision, bruit...)

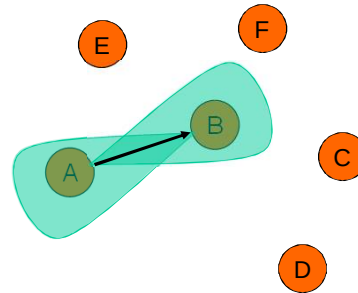
2. Caractéristiques et concepts de base

Transmission sur un canal sans fil - Antennes

Antenne non directionnelles
(omnidirectionnelles)



Antennes directionnelles

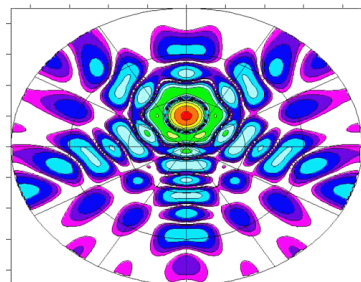


2. Caractéristiques et concepts de base

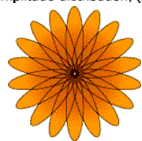
Transmission sur un canal sans fil - Antennes

Antenne non directionnelles
(omnidirectionnelles)

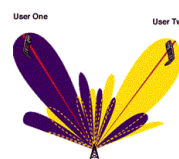
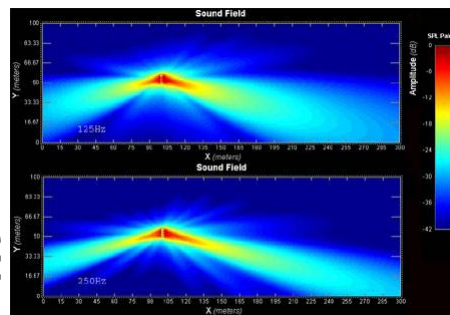
Directivity of 90-element, .66 lambda (21.6 cm) spacing



Uniform amplitude distribution, (20,90) steering.

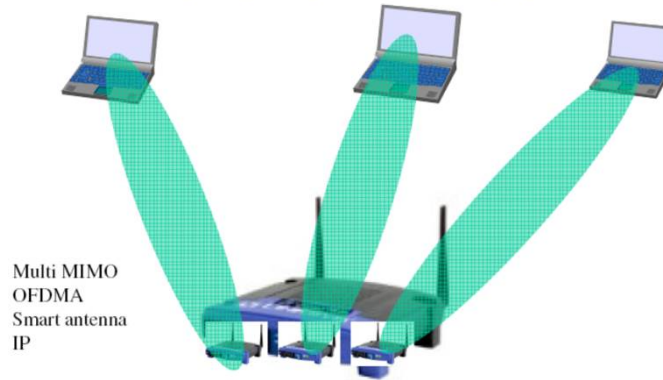


Antennes directionnelles



2. Caractéristiques et concepts de base

Technologie MIMO (Multiple Input Multiple Output)



Pour : vitesse de transmission = $f(\text{Nombre d'antennes})$

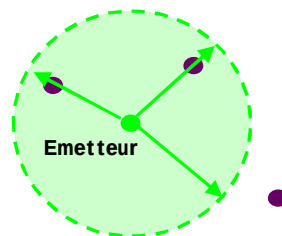
Contre : difficulté de mise en œuvre, peu de diversité

2. Caractéristiques et concepts de base

Transmission sur un canal sans fil

Portée/rayon de transmission

- Etendue où un paquet est reçu avec succès s'il n'y a pas d'interférence



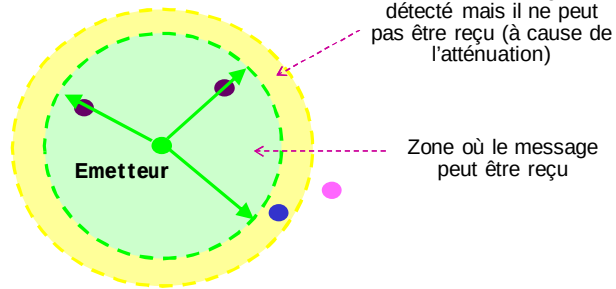
- Il dépend de la puissance de transmission et atténuation de signal

2. Caractéristiques et concepts de base

Transmission sur un canal sans fil

Portée/rayon de détection de porteuse

- Etendue où le signal de l'émetteur peut être détecté



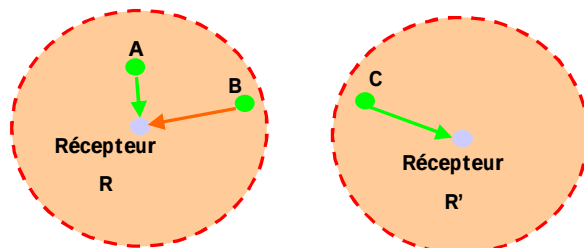
- Il dépend de la sensibilité de l'antenne

2. Caractéristiques et concepts de base

Transmission sur un canal sans fil

Portée/rayon d'interférence

- Etendue où les signaux reçus par un récepteur peuvent interférer les uns sur les autres conduisant à des pertes



Interférences pour R

Pas d'interférences pour R'

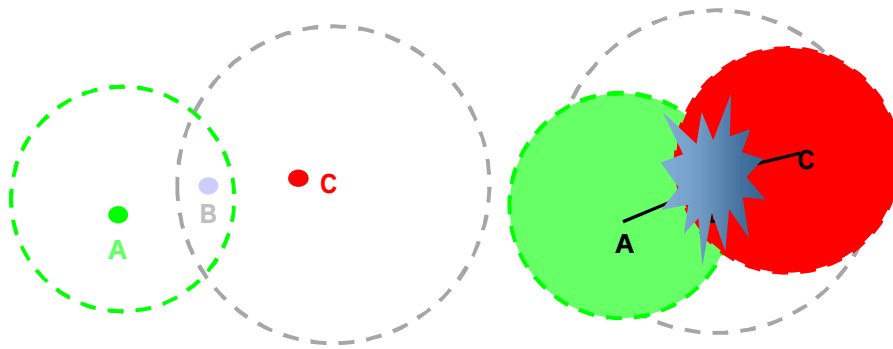
- Il dépend de la sensibilité de l'antenne

2. Caractéristiques et concepts de base

Transmission sur un canal sans fil

Station cachée

- Toute station dans le rayon d'interférence d'un récepteur commun peut être une station cachée.



C est dans la zone d'interférence de B et elle est hors de la zone de détection de porteuse de A.

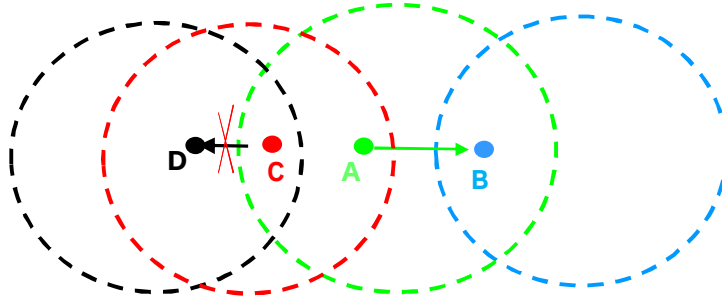
A et C transmettent en même temps sans s'en rendre compte de la collision.

2. Caractéristiques et concepts de base

Transmission sur un canal sans fil

Station exposée

- Le phénomène de station cachée, empêche inutilement les transmissions simultanées



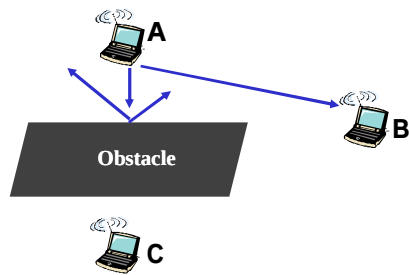
C est dans la zone de détection de la porteuse de A mais hors de la zone d'interférence de B. Donc B ne pourra pas recevoir de signal de C. D est loin de A et ne pourra pas recevoir son signal.

Quand A commence à transmettre vers B, C détecte le signal et s'abstient de transmettre vers D. Et pourtant, si C transmet en même temps que A, B ne sera pas gênée par sa transmission

2. Caractéristiques et concepts de base

Transmission sur un canal sans fil
Obstacles et nuisances liées à l'environnement

Diffusion incohérente



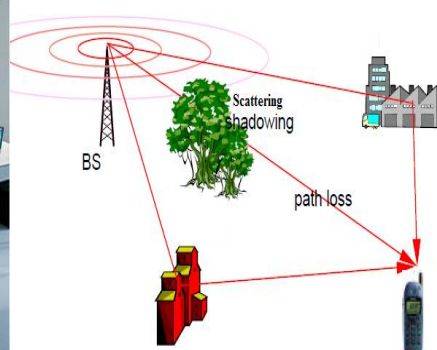
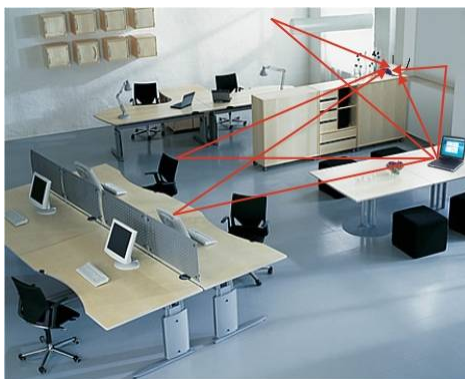
C ne reçoit pas le message à cause
de la présence de l'obstacle

Interférences



2. Caractéristiques et concepts de base

Transmission sur un canal sans fil
Propagation multi-trajet



Difficulté de réception au niveau physique

2. Caractéristiques et concepts de base

Transmission sur un canal sans fil

Puissance du signal et bruit

- Puissance**

- Exprimée en watt: *Puissance du signal*
- Exprimée en dB (décibel)
 - $Puissance\ du\ signal(dB) = 10 \log_{10}(Puissance\ du\ signal)$
 - $Puissance\ du\ bruit(dB) = 10 \log_{10}(Puissance\ du\ bruit)$

- **Exemple du bruit d'un appareil**

$$PwNoiseDB = 10 \log_{10}(PuissanceDuBruit)$$

$$\frac{PwNoiseDB}{10} = \log_{10}(Puissance\ du\ bruit)$$

$$Puissance\ du\ bruit = 10^{\frac{PwNoiseDB}{10}} \text{ (en u-watt)}$$

$$40\ dB \Rightarrow Puissance\ du\ bruit = 10^4\ \text{u-watt}$$

$$50\ dB \Rightarrow Puissance\ du\ bruit = 10^5\ \text{u-watt}$$

Puissance sonore=
Quantifie la pression exercée
sur une surface

u-watt : unité de puissance
(e.g. w 10^{-12})

2. Caractéristiques et concepts de base

Transmission sur un canal sans fil

Tension (voltage) de signal et bruit

- Tension (voltage)**

Exprimée en volt: *Tension du signal*

- **Tension-RMS (Root Mean Square Voltage)**

Mesurée de diverses manières

- À partir de la tension max

$$RMS = \frac{MaxTension}{\sqrt{2}}$$

- À partir des tensions max et min

$$RMS = \frac{MaxTension - MinTension}{2\sqrt{2}}$$

- À partir de la tension moyenne dans le temps $RMS =$

$$\frac{\pi}{2\sqrt{2}} TensionMoyenne$$

...

2. Caractéristiques et concepts de base

Transmission sur un canal sans fil

SNR (Signal to Noise Ratio)

- Il permet de mesurer l'impact (**négatif**) du bruit (**ambiant**) sur le signal transmis
- Il existe plusieurs façons de calculer le SNR

- **Sans unité** (peu utilisé dans la pratique)

$$SNR = \frac{\text{Puissance du signal}}{\text{Puissance du bruit}}$$

- **En Décibel (dB)**

$$SNR(dB) = 10 \log_{10} \left(\frac{\text{Puissance du signal}}{\text{Puissance du bruit}} \right) =$$

$$10 \log_{10}(\text{Puissance du signal}) - 10 \log_{10}(\text{Puissance du bruit}) =$$

$$\text{Puissance du signal}(dB) - \text{Puissance du bruit}(dB)$$

$$SNR(dB) = 20 \log_{10} \left(\frac{RMS(\text{tension du signal})}{RMS(\text{tension du bruit})} \right)$$

2. Caractéristiques et concepts de base

Transmission sur un canal sans fil

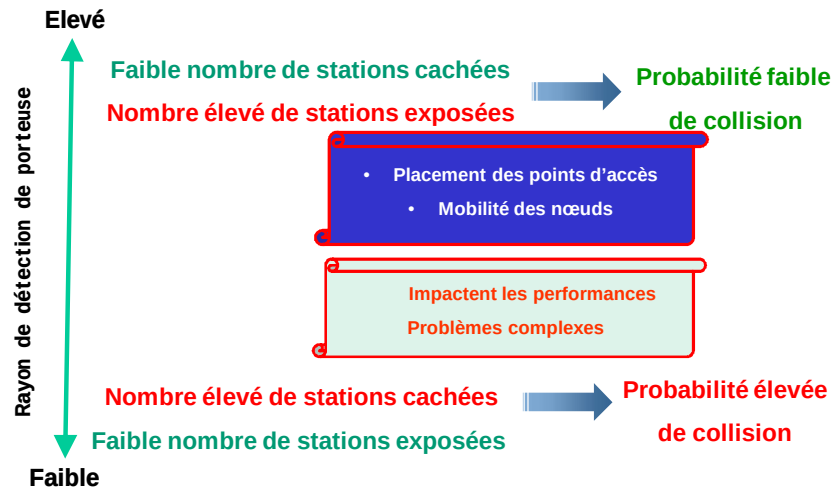
Valeurs de SNR recommandées pour les RSF

SNR	Requirements
< 10 dB	Connexion impossible
10 – 15 dB	Connexion peu fiable
15 – 25 dB	Connexion acceptable
25 – 40 dB	Connexion de bonne qualité
> 40 dB	Connexion d'excellente qualité

2. Caractéristiques et concepts de base

Transmission sur un canal sans fil

Performance d'un réseau sans fil



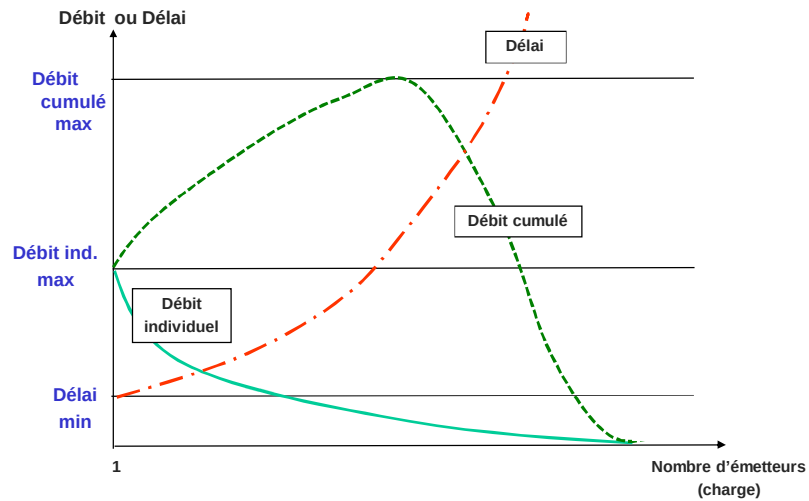
2. Caractéristiques et concepts de base

Principaux protocoles MAC pour RSF

- MAC par contention
 - ▶ CSMA/CA (*Carrier Sensing Multiple Access with Collision Avoidance*) et autres
 - ▶ Pros : flexibilité, tolérance aux fautes
 - ▶ Cons : dégradation des performances avec l'augmentation des nœuds
- MAC par accès planifié
 - ▶ TDMA (*Time division multiplexing access*)
 - ▶ Pros : garantie de QoS (délai et débit)
 - ▶ Cons : peu de tolérance aux fautes, non flexible
- MAC par accès centralisé
 - ▶ Mode maître-esclave (Wifi avec point d'accès, Bluetooth)
 - ▶ Pros : garantie de QoS (délai et débit)
 - ▶ Cons : peu de tolérance aux fautes

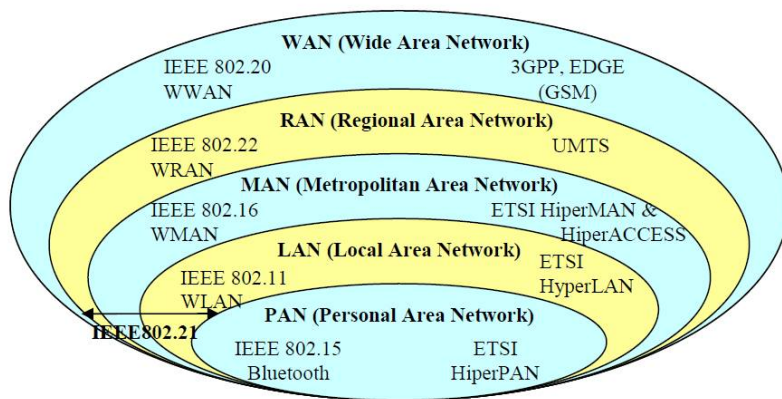
2. Caractéristiques et concepts de base

Performances de CSMA/CA



3. Standards et technologies de RSF

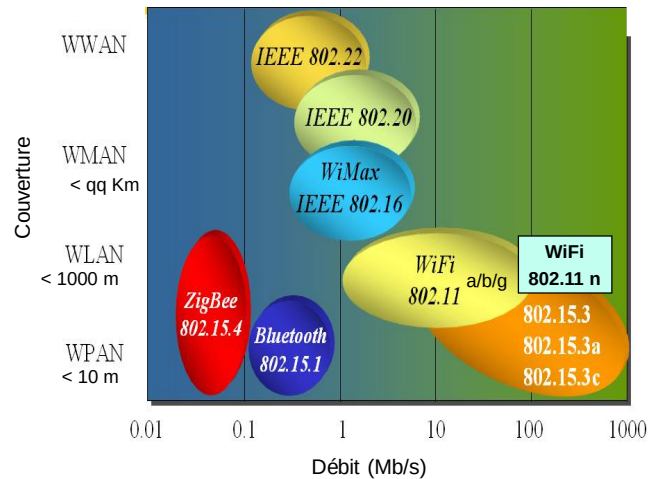
Principaux standards pour RSF



IEEE 802.21 : standard pour l'itinérance (*handover*) inter-technologies.

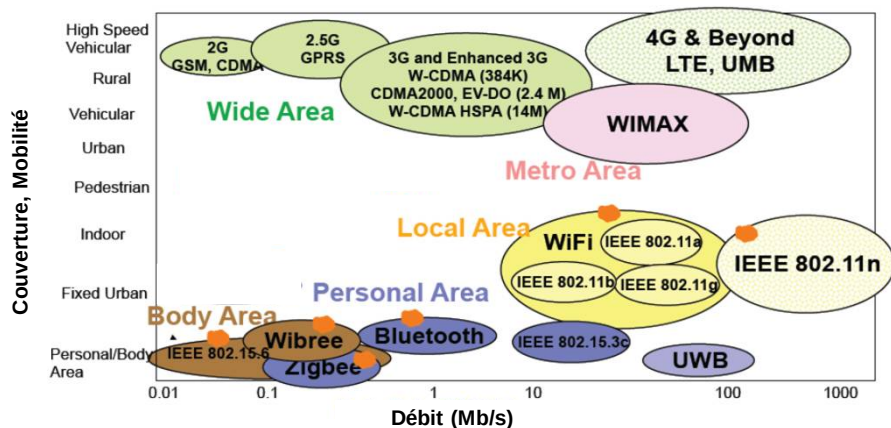
3. Standards et technologies de RSF

Classes de RSF – selon l'étendue et débit



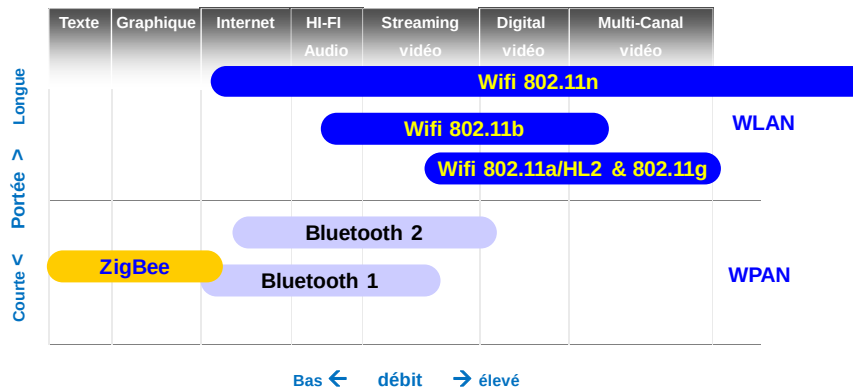
3. Standards et technologies de RSF

Classes de RSF – selon l'étendue et débit



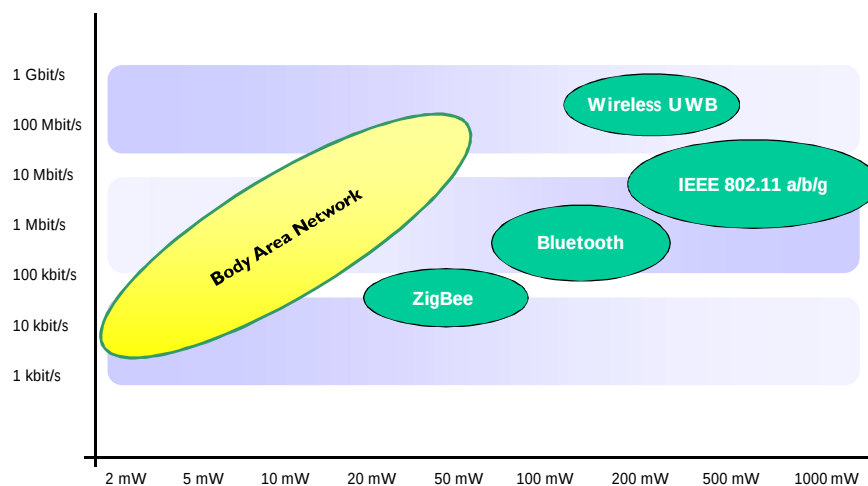
3. Standards et technologies de RSF

Comparaison des principales technologies sans fils



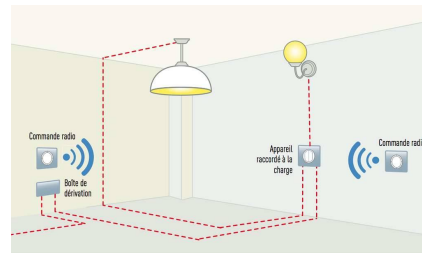
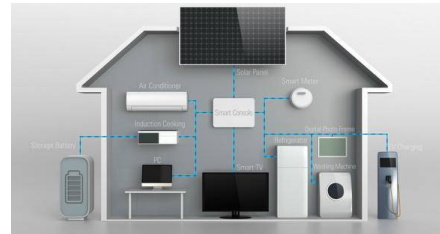
3. Standards et technologies de RSF

Consommation énergétique



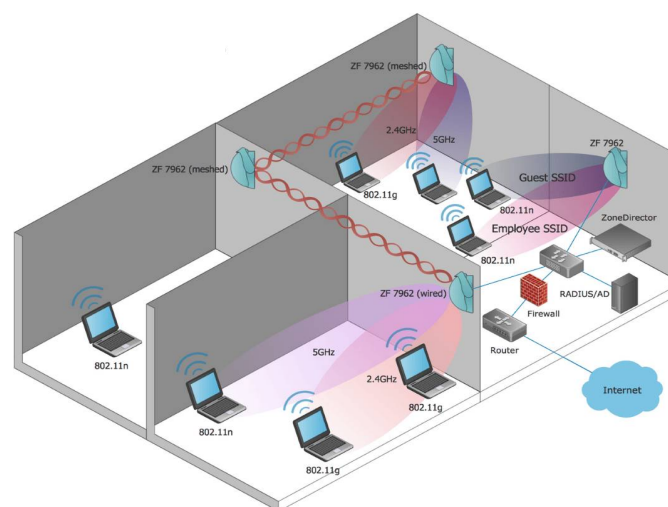
4. Domaines d'applications des RSF

Réseaux pour la domotique



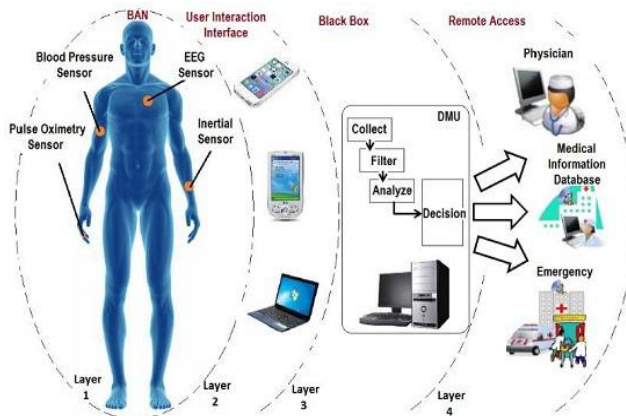
4. Domaines d'applications des RSF

Réseaux pour le bureau



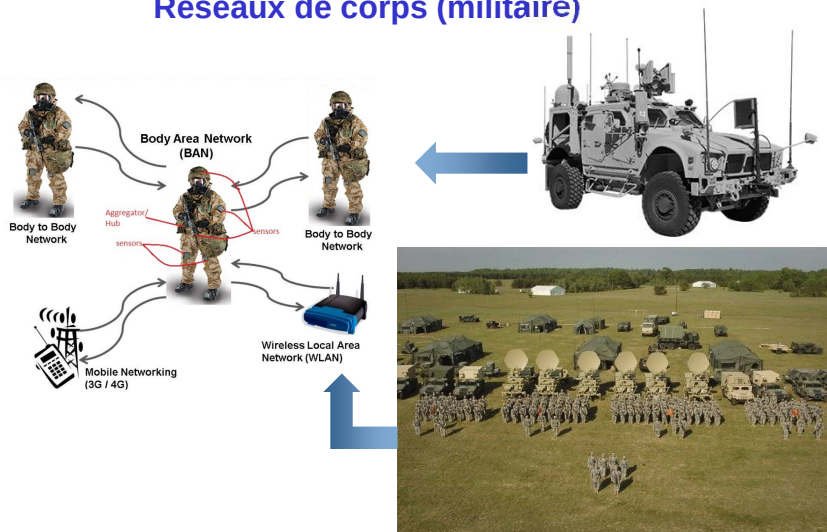
4. Domaines d'applications des RSF

Réseaux de corps (pour la santé) (Body Area networks)



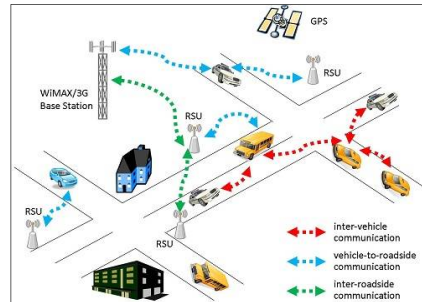
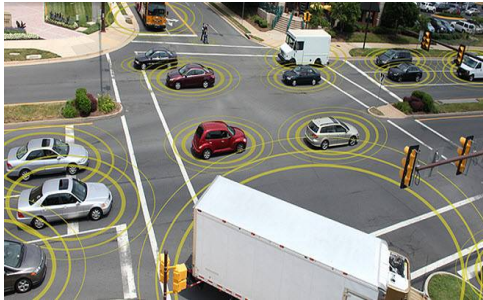
4. Domaines d'applications des RSF

Réseaux de corps (militaire)



4. Domaines d'applications des RSF

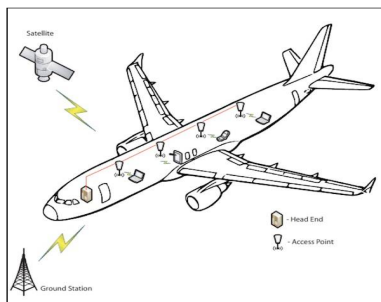
Réseaux véhiculaires (Vehicle Area NETWORKS)



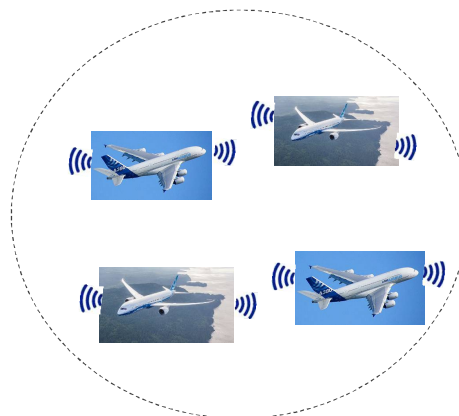
4. Domaines d'applications des RSF

Réseaux avioniques & aéronautiques

Réseaux Avioniques & aéronautiques avec infrastructure

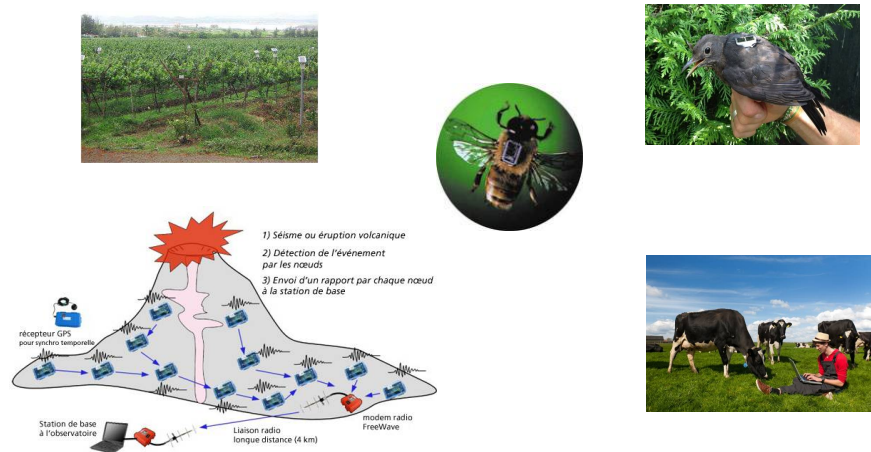


Réseaux ad-hoc aéronautiques



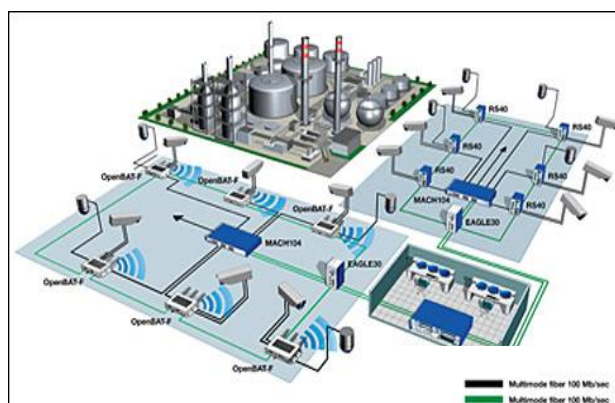
4. Domaines d'applications des RSF

Réseaux de capteurs (faune et flore)



4. Domaines d'applications des RSF

Réseaux pour les systèmes industriels



4. Domaines d'applications des RSF

Réseaux de communication de robots (industrie)

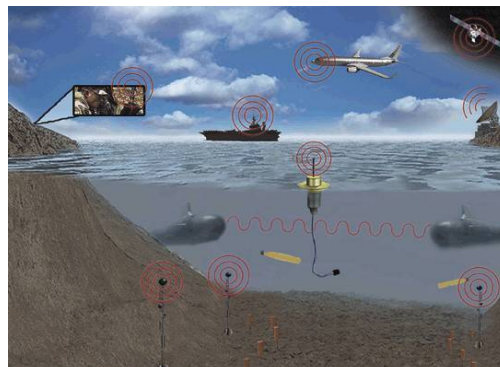
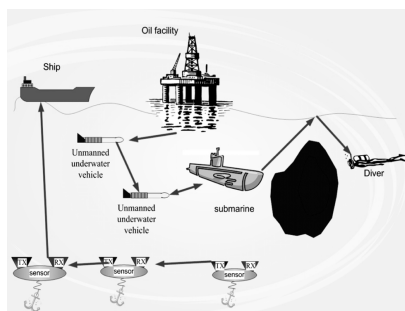


Réseaux sans fil – M1 SECIL / 2025 – Z. Mammeri - UPS

91

4. Domaines d'applications des RSF

Réseaux de communication sous-marine

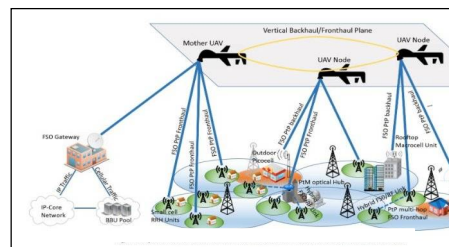


Réseaux sans fil – M1 SECIL / 2025 – Z. Mammeri - UPS

92

4. Domaines d'applications des RSF

Réseaux de communication de drones



4. Domaines d'applications des RSF

Architectures de communication complexes (militaires)

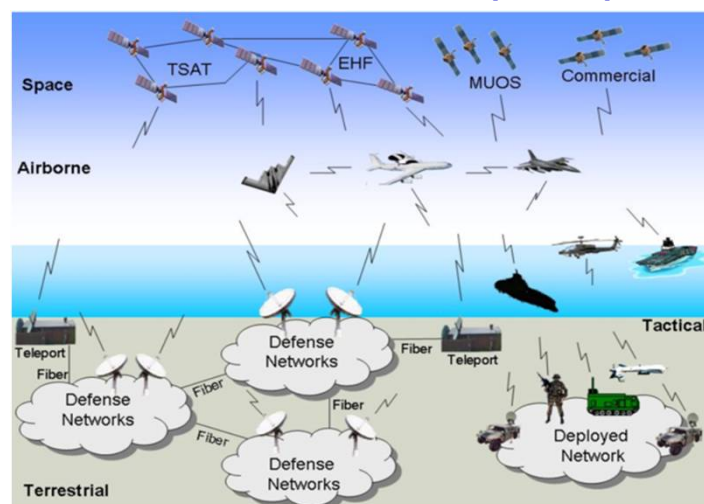
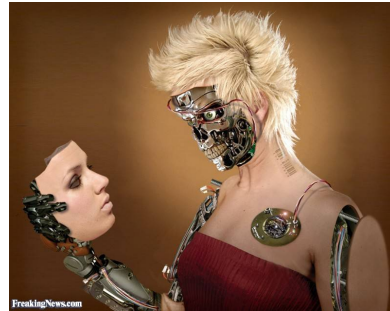
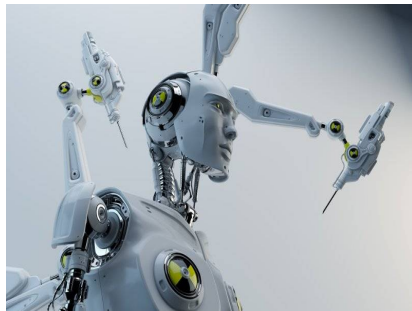


Figure 9 – GIG Communications Infrastructure

4. Domaines d'applications des RSF

Réseaux de communication de robots (cybernétique)



4. Domaines d'applications des RSF

Ville intelligente



5. Conclusion

Avantages / inconvénients

Avantages

- Mobilité
- Facilité et flexibilité de déploiement
- Faible coût

Limites, inconvénients et challenges

- **Qualité du signal** diminue avec la distance et les obstacles → Perte
- **Stations cachées** → diffusion partielle ; incohérence de l'état global
- **Diversité des débits** → se synchroniser sur le nœud le plus lent
- Caractéristiques de canal changeantes → Perte de lien, perte de chemin, perte de trame, difficulté de routage...
- **Consommation d'énergie** → Durée de vie limitée
- **Difficulté de garantie** de performances (débit, délai, taux de perte) à cause des aspects aléatoires
- **Couverture (totale)** vs **Consommation d'énergie (optimisée)**
- **Sécurité**

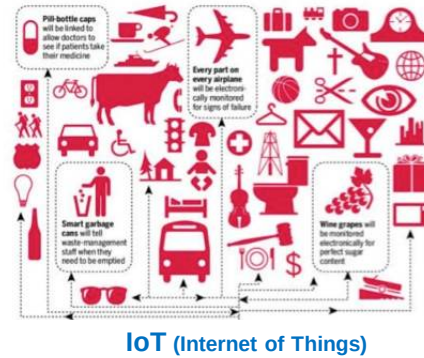
5. Conclusion

Prise en compte des limites des RSF

- **Protocoles appropriés au niveau de toutes les couches**
 - ▶ Adaptation de la puissance de transmission et optimisation d'énergie
 - ▶ Adaptation des *timers* de retransmission, de back off ...
 - ▶ Routage pour les RSF
 - ▶ TCP pour les RSF
 - ▶ Applications (adaptatives) sensibles au contexte sans fil
 - ▶ Méthodes de gestion et d'estimation de la mobilité
 - ▶ Méthodes et outils d'analyse de performance basés sur des modèles probabilistes
 - ▶ ...

5. Conclusion

Les réseaux sans fil sont et seront incontournables pour les communications M2M, P2M et P2P.

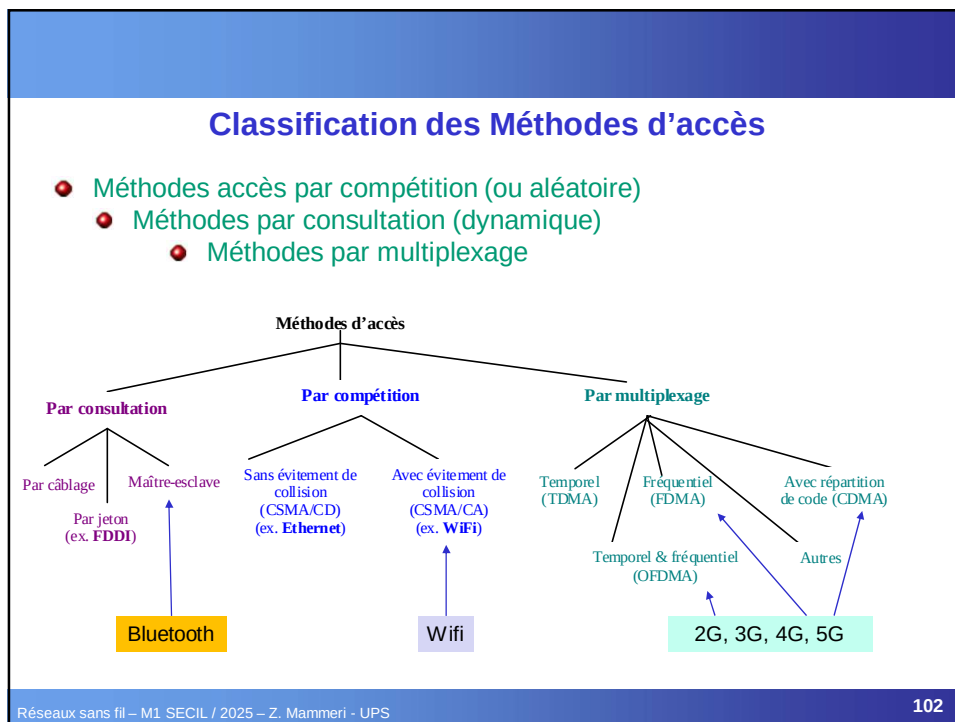
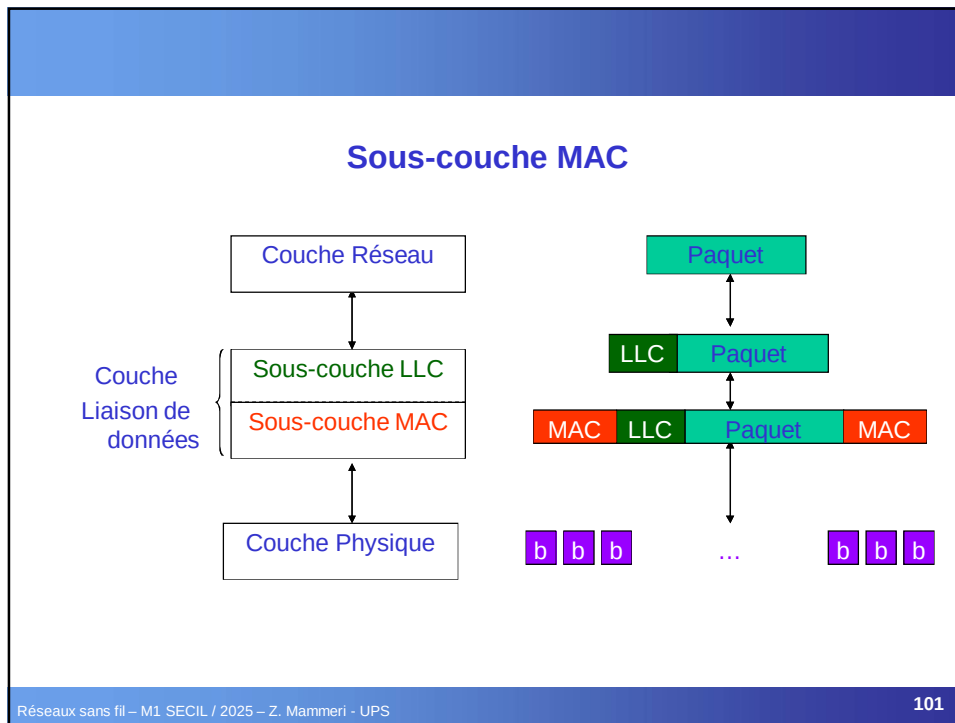


IoT (Internet of Things)

Introduction à

CSMA/CA

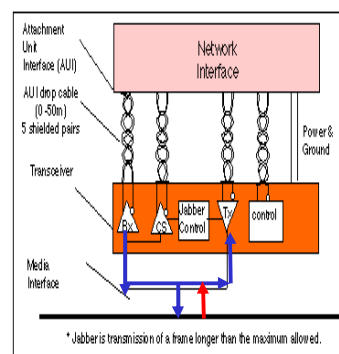
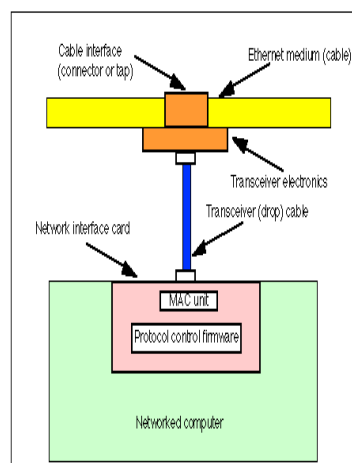
(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)



MAC complexes

- Méthodes hybrides
- Méthodes avec endormissement (réseaux de capteurs)
 - Mostly off WSN

Méthode CSMA/CD – réseaux filaires



**Emission et réception
en même temps
(capacité de détection
de collision)**

Méthode CSMA/CA – Pour réseaux sans fil

CSMA/CD n'est pas utilisable dans les réseaux sans fil

Causes : Détection de collisions pendant la transmission

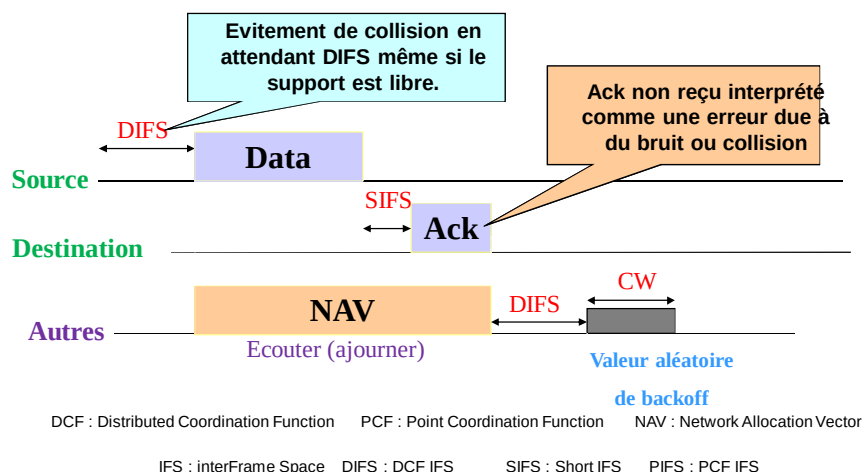
- Très coûteuse (voire impossible)
 - ◆ Les liaisons radio ne sont pas en full duplex
 - ◆ La puissance en émission est différente de celle en réception
 - ◆ Les signaux sont affaiblis (d'où difficulté de comparer)
- Inefficace : existence de stations cachées ou exposées

CSMA/CA : méthode du Wifi – std IEEE 802.11

Plusieurs protocoles en CSMA/CA

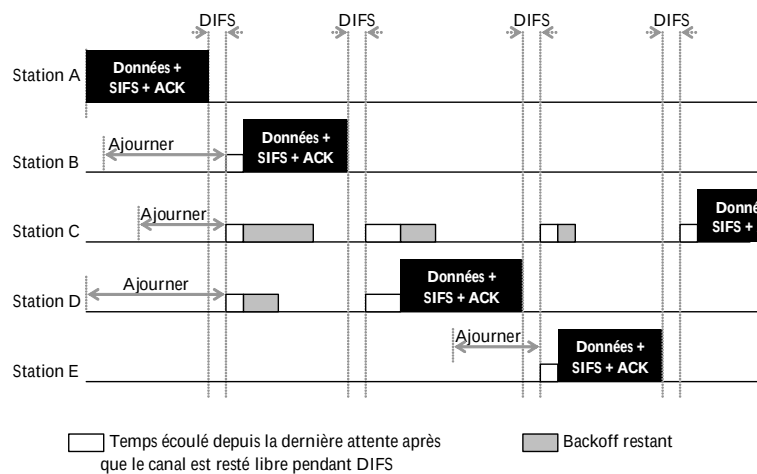
- CSMA/CA (simple) basé sur les acquittements
- CSMA/CA basé sur la réservation
- Autres : plus complexes

Méthode CSMA/CA – simple

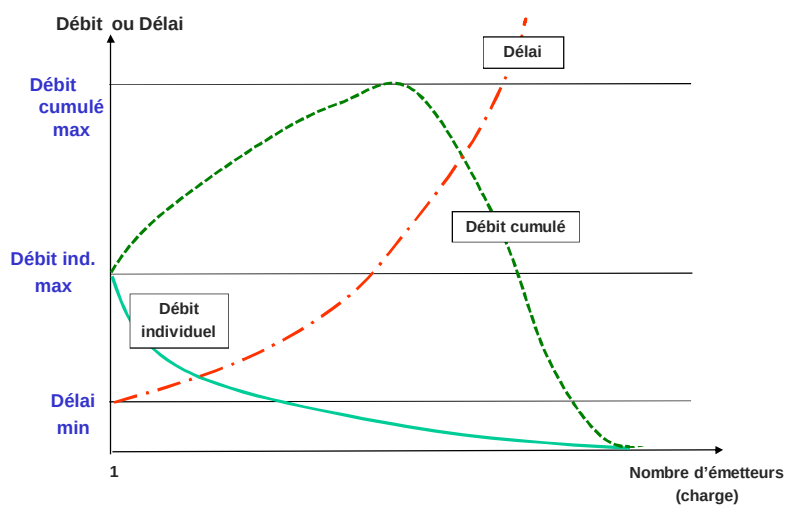


Problème: ne prend pas en compte les stations cachées

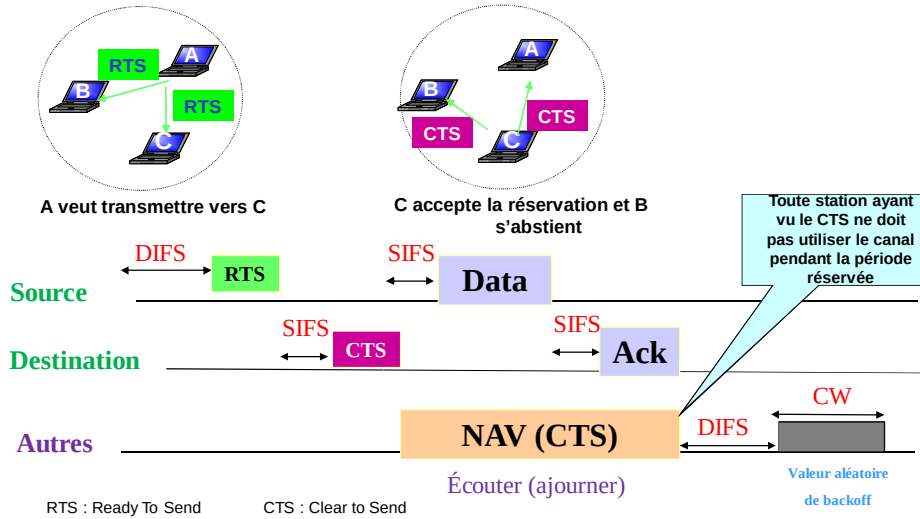
Méthode CSMA/CA – simple (exemple)



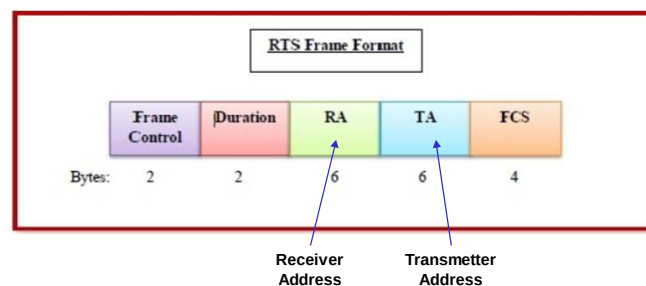
Performances de CSMA/CA (simple)



Méthode CSMA/CA – Avec réservation (RTS/CTS)

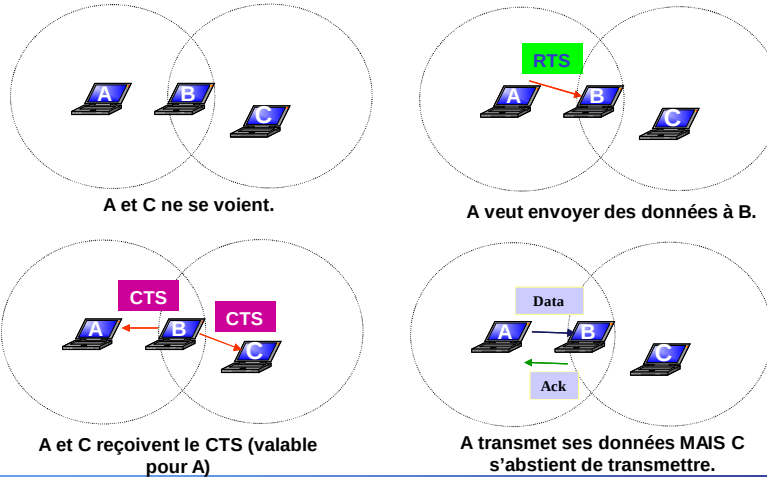


Méthode CSMA/CA – Avec réservation



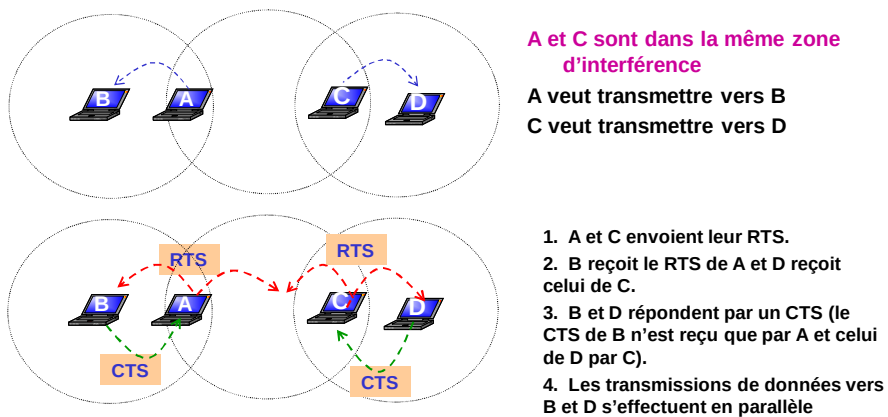
Méthode CSMA/CA – Avec réservation

- Le mécanisme RTS/CTS prend en compte le problème de la station cachée



Méthode CSMA/CA – Avec réservation

- Le mécanisme RTS/CTS résout le problème de la station exposée



Méthode CSMA/CA – Avec réservation

- Le protocole de réservation a un surcoût
- Il est utilisé surtout quand les trames de données ont une taille importante (pour les trames de petites tailles, il faut envoyer directement la trame sans passer par la réservation)

Performance de la méthode CSMA/CA – Avec réservation

